# INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO DE PALACIOS" INCOS – LA PAZ

## CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

## PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

# "SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CONTROL EN ACCESOS A GARAJES PÚBLICOS MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS."

POSTULANTE: PAUL STEFFANO VELARDE CHUQUIMIA

TUTOR: M.Sc. GROVER MARCELO CHAVEZ DURAN

Proyecto de Emprendimiento Productivo para Optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

La Paz – Bolivia

2022

*Dedicatoria*

*A mi papá, Jorge Velarde por ese esfuerzo incansable el consejo la paciencia y la guía para ser mejor cada día*

*A mi mamá Luz Chuquimia, por ser el pilar fundamental de mi vida, tu esfuerzo y amor son incalculables, me has dado todo lo que he necesitado.*

*A Fernando Velarde por creer siempre en mí y ser la luz que siempre me alumbrara*

*A mi hermano, mi compañero de vida que me trajo al hermoso mundo de la programación.*

*A mis cuatro abuelos y a mi familia por el apoyo incondicional.*

*A Valeria Espinoza por todo el esfuerzo compartido y esas ganas inmensas de apoyarnos mutuamente.*

**AGRADECIMIENTOS**

A Dios, por darme la salud y fuerza para afrontar cada día este hermoso camino que llamamos vida.

De manera especial a mi tutor de proyecto M.Sc. Marcelo Chávez Duran, por haberme guiado, no solo en la elaboración de este trabajo de titulación, sino a lo largo de mi carrera universitaria y haberme brindado el apoyo para desarrollarme profesionalmente y seguir cultivando mis valores.

A cada uno de los docentes que intervinieron en mi formación como profesional a lo largo de la carrera.

A mis amigos por haber compartido este hermoso camino a mi lado.

Finalmente, a todas las personas que de manera directa o indirecta han contribuido en el desarrollo y refinación del presente trabajo. A todos ellos un profundo agradecimiento, muchas gracias por su colaboración.

.

## RESUMEN

Con el manejo de nuevas tecnologías a nivel mundial, Bolivia ha entrado en un salto tecnológico y ha empezado a buscar la aplicación de estas nuevas tecnologías, entre ellas una de las que más destaca es la inteligencia artificial para reconocimiento. Que se ha empezado a implementar en instituciones como medio de asistencia mediante reconocimiento facial, en carreteras para ver el estado de las mismas, etc. El desarrollo de este proyecto busca utilizar estas herramientas como una oportunidad de inversión que me pueda brindar una ganancia a partir de implementar esta tecnología para un lugar donde no se haya puesto en marcha los parqueos públicos.

La metodología con la que se planea desarrollar el proyecto es "Extreme Programming" o XP, dado que sus cuatro faces nos brindan facilidad en la planeación, intervención de los clientes para saber sus requerimientos orientando de la mejor forma posible el software a sus necesidades y así poder comercializarlo con una técnica agresiva de mercado.

En este sentido se ha desarrollado el "*Sistema para la gestión de control en accesos a garajes públicos mediante reconocimiento de matrículas*.", para brindar un software de alta calidad, con opciones de escalar el mismo para mayor beneficio en futuras versiones, colocándose en cada garaje de la ciudad de La Paz a un bajo coste inicial. Para posteriormente conseguir un redito económico más alto a partir de las futuras etapas del negocio representando un potencial emprendimiento con un software de calidad.

# ÍNDICE


1 TÍTULO DEL PROYECTO ..... 12

2 AUTOEVALUACIÓN COMO EMPRENDEDOR ..... 12

2.1 DIAGNOSTICO ..... 12

2.1.1 ANALISIS FODA ..... 13

2.2 TIPO DE EMPRENDIMIENTO ..... 14

2.3 TAMAÑO DE EMPRENDIMIENTO ..... 14

3 OBJETIVO DEL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO ..... 15

3.1 OBJETIVO GENERAL ..... 15

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 15

4 DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO ..... 15

4.1 ANTECEDENTES ..... 15

4.1.1 Proyecto de emprendimiento socio comunitario productivo ..... 16

4.2 JUSTIFICACIÓN ..... 16

4.2.1 Justificación Teórica ..... 17

4.2.2 Justificación Económica ..... 21

4.2.3 Justificación Social ..... 27

4.3 ALCANCES Y LIMITACIONES ..... 28

4.3.1 ALCANCES ..... 28

4.3.2 LIMITACIONES ..... 28

4.4 MODELO DE NEGOCIO ..... 29

4.4.1 Segmentos de clientes. ..... 29

4.4.2 Propuesta de valor. ..... 29

4.4.3 Canales. 29
4.4.4 Relaciones con clientes. 30
4.4.5 Fuente de ingresos. 30
4.4.6 Actividades clave. 30
4.4.7 Recursos clave. 31
4.4.8 Asociaciones clave. 31
4.4.9 Estructura de costes. 31
4.5 ESTRUCTURA DEL ENTORNO 33
4.6 ESTRUCTURA DEL SERVICIO 33
4.6.1 SERVICIO 33
5 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Y PLAN DE MERCADEO 34
5.1 Estructura de Entorno 34
5.1.1 Cliente ideal 34
5.1.2 Competencia 36
5.2 Estructura del producto 36
5.2.1 Producto 36
5.2.2 Estrategia de distribución 37
5.2.3 Estrategia de Promoción 37
5.2.4 Estrategia de precios 37
6 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 38
6.1 FICHA TECNICA DEL SERVICIO 38
7 COSTO DEL SERVICIO 38
7.1 COSTOS 38

7.1.1 COSTOS FIJOS ..... 39
7.1.2 COSTOS VARIABLES ..... 39
8 ESTIMACION DEL CAPITAL INICIAL ..... 40
9 PLANES FINANCIEROS ..... 41
9.1 Fuentes de ingreso ..... 41
9.2 ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO ..... 41
10 RESPONSABILIDADES Y FORMA LEGAL DEL NEGOCIO ..... 44
10.1 Personal ..... 44
10.2 Responsabilidades de contrato ..... 44
10.3 Registro en el SEPREC ..... 45
10.4 Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ..... 45
10.4.1 Licencia de Funcionamiento ..... 46
11 INFORMACION Y PLAN DE ACCIÓN ..... 47
11.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO ..... 47
11.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. ..... 47
11.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALEs ..... 48
11.1 REQUERIMIENTOS No FUNCIONALEs ..... 48
11.2 Diagrama de casos de uso del sistema ..... 49
11.3 Fase1 ..... 50
11.3.1 Historias de usuario parte de la metodología XP ..... 50
11.3.2 Planificación de iteraciones ..... 55
11.4 Fase 2 – DISEÑO ..... 56
11.4.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS ..... 56

11.4.2 Primera iteración ..... 57
11.4.3 Segunda iteración ..... 58
11.4.4 Tercera iteración ..... 59
11.5 Fase 3 – codificacion ..... 59
11.6 Tarjetas CRC ..... 60
11.7 Fase 4 – pruebas ..... 61
11.7.1 Criterios de aceptación HU-01 ..... 61
11.7.2 Criterios de aceptación HU-02 ..... 62
11.7.3 Criterios de aceptación HU-03 ..... 62
**4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN** ..... 62
11.7.4 Criterios de aceptación HU-05 ..... 63
11.7.5 Criterios de aceptación HU-06 ..... 63
11.7.6 Criterios de aceptación HU-07 ..... 64
11.7.7 Pruebas de usuario ..... 64
11.7.8 Pruebas de Privilegios ..... 65
11.7.9 Pruebas de listado de información y cobros realizados ..... 65
11.7.10 Prueba de reconocimiento ..... 65
11.7.11 Prueba de confirmación de datos ..... 66
11.7.12 Prueba de Cobro ..... 66
11.8 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD ..... 67
11.8.1 Métricas de calidad ..... 67
12 CONCLUSIONES ..... 75
12.1 RECOMENDACIONES ..... 75

12.2 Recomendaciones para compra de camaras ..... 75

13 ANEXOS ..... 78

**INDICE DE FIGURAS**

Figura 1 Consumo de servicio de Startups Mapeo TIC Bolivia 2022 ..... 22

Figura 2: Distribución de startup en Bolivia, Mapeo TIC Bolivia 2022 ..... 22

**Figura 3:** Denuncias de delitos comunes según tipo de delito 2007-2021 ..... 27

Figura 4: Modelo CANVAS Sistema de garajes ..... 32

Figura 5: Ecuación VAN ..... 43

Figura 6: Número de Identificación Tributaria ..... 46

Figura 7: Licencia de Funcionamiento ..... 46

**Figura 8:** Rendimiento cámara regular de uso vs cámara recomendada ..... 76

***INDICE DE TABLAS***

Tabla 1 Punto de equilibrio ..... 27

Tabla 2: Cliente Objetivo ..... 33

Tabla 3: Descripción de Producto ..... 33

Tabla 4: Análisis cliente ideal ..... 35

Tabla 5**:** Ficha Técnica ..... 38

Tabla 6**:** Costos fijos ..... 39

Tabla 7**:** Costos variables ..... 39

Tabla 8**:** Estimación del capital inicial ..... 40

Tabla 9: Calculo Factor Complejidad ..... 68

Tabla 10: Cálculos de Fallos de la aplicación ..... 70

Tabla 11: Evaluación de Usabilidad ..... 72

Tabla 12: Evaluación de Mantenibilidad ..... 73

Tabla 13: Resumen de resultados obtenidos ..... 74

## INTRODUCCIÓN

Los sistemas inteligentes para reconocimiento de objetos se han vuelto parte de nuestro presente, desde teléfonos celulares, hasta casas donde la llave son nuestros patrones biométricos.

En contacto con los propietarios, supervisores y encargados de garajes públicos en la ciudad de la paz, se logró recabar información sobre puntos de inconformidad de ambas partes. Por el lado de los propietarios no se encontraban seguros de que la totalidad de los ingresos fueron entregados desconfiando y generando asperezas con los encargados, debido a que su sistema de apertura es mecánico-manual, y los registros son manuales ya sea a computadora o cuaderno. Por otro lado, los encargados y supervisores al llevar un registro manual tienen una severa pérdida de tiempo en casos de parqueos llenos que se dan generalmente en épocas concurridas como fiestas, entradas u otros debido a que es difícil saber cuántos automóviles ingresaron y cuantos espacios libres existen

En la búsqueda de facilitar la accesibilidad en garajes se planea utilizar el reconocimiento de objetos y caracteres mediante cámaras en puertas y/o entradas de los mismos, haciendo que el encargado no necesite registrar el vehículo que ingresa, ya que este se registrara directamente en el sistema y se empezara a contabilizar su uso, se podrá calcular el costo del uso de garaje realizado de manera automática con una breve medición de tiempo.

La aplicabilidad del emprendimiento es muy amplia ya que este reconocimiento tiene una amplia gama funcionalidades en distintos áreas y requerimientos actuales en el mercado.

El sistema en futuras versiones se puede ajustar a más objetivos como recabar datos, información y mejorar aspectos de seguridad.

A partir de esto se pondrá en marcha el desarrollo del sistema basado en las necesidades de cada cliente, tomando en cuenta el estudio de las tecnologías que actualmente se manejan en el país, dado que el sistema ya es manejado en otros países del mundo se planea implementarlo en nuestro entorno, innovando con el uso de este sistema adaptado a nuestro país.

# 1 TÍTULO DEL PROYECTO

"SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE CONTROL EN ACCESOS A GARAJES PÚBLICOS MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE MATRÍCULAS."

# 2 AUTOEVALUACIÓN COMO EMPRENDEDOR

## 2.1 DIAGNOSTICO

Al optar por esta modalidad y continuar con la misma se tomó en cuenta las siguientes características que requiere un emprendedor.

- **Capacidad de negocios. -** La rentabilidad de este negocio es de al menos el 35% en la etapa inicial según un estudio de costos realizado. También considerar que en el mercado no existe una competencia que maneje esta tecnología.
- **Asunción de riesgos. -** Inicialmente se puede presentar la resistencia de los clientes a esta nueva tecnología ya que existen algunas como controles remotos o porteros o incluso sensores los cuales no brindan ciertas facilidades a los clientes, pero serian nuestra competencia directa.
- **Innovación y creatividad. -** Mediante este software se planea dar el salto al trabajo realizado por mucho tiempo en el ámbito de la tecnología que es realizar un cambio a las casas inteligentes también conocido como domótica, pero las aplicaciones de este software pretenden dar un pequeño paso más delante de esta tecnología implementándola en control, cálculo de cobros y en un futuro seguridad.
- **Flexibilidad y adaptación a cambios. -** Al ya existir aplicaciones con características similares, se requiere una característica competitiva, la flexibilidad y la escalabilidad del proyecto se ajustan perfectamente a lo que se planea realizar.

### 2.1.1 ANALISIS FODA

Un análisis FODA[1] o DAFO Resulta fundamental para la toma de decisiones actuales y futuras. Por el mismo motivo detallamos el diagnóstico del análisis FODA empleado en este emprendimiento para tener un panorama amplio en el desarrollo del proyecto a continuación (tabla análisis FODA anexo 2)

#### 2.1.1.1 Fortalezas

- El sistema lleva un 90,3% de eficacia.
- Tiene gran flexibilidad a las necesidades.
- Es un sistema ligero.
- Es adaptable a los distintos tipos de control en portería (puerta de entrada y salida única, puertas de entrada y salida separada).
- Combina una amplia gama de herramientas de la misma calidad que gestiona el control en accesos, como el reconocimiento de movimiento.
- Llevamos acuerdos con proveedores de cámaras para una instalación eficaz profesional y eficiente.

#### 2.1.1.2 Oportunidades

- Aun no existe un sistema con tecnología similar en nuestro entorno
- Posibilidad de crecer en un nuevo nicho o segmento de mercado.
- Capacidad de crecimiento de compra de nuestros clientes en nuevos servicios integrados.
- Es una alternativa de ayuda al conductor de vehículo automotor a la creciente ola delincuencial
- Mejora de infraestructura actual en parqueos públicos.

[1] Herramienta diseñada para comprender la situación de un negocio a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

#### 2.1.1.3 Debilidades

- A mayor sea la calidad de las cámaras mayor será el porcentaje de eficacia del software
- Depende de una conexión estable a internet al ser una aplicación web.
- Es una empresa nueva en el mercado.
- Al ser una starup (unipersonal) no contamos con personal específico lo que nos lleva a tener costos más altos a nivel empresa.

#### 2.1.1.4 Amenazas

- En la actualidad la competencia maneja un software con sistema de tickets el cual es el potencial
- Las pocas regulaciones de matrículas vehiculares en el país, matriculas en malas condiciones, la no existencia de matrículas en algunos vehículos.
- Al ser un software innovador y con tendencia a nivel mundial, existe la posibilidad de que puedan copiar el software representando una nueva competencia al software.

## 2.2 TIPO DE EMPRENDIMIENTO

Por la escalabilidad que se manejará, las vastas aplicaciones y el poco mercado con desarrollo de software para control de entradas nuestro emprendimiento entra en la línea de "emprendimiento escalable ", debido a que se planea en poco tiempo llevar este mismo mercado a una línea a nivel nacional.

Los emprendimientos escalables son empresas pequeñas en su inicio, pero que están concebidas como proyectos que pueden alcanzar un grande crecimiento, para este caso que es un emprendimiento de innovación tecnológica se puede alcanzar a un gran crecimiento a corto plazo.

## 2.3 TAMAÑO DE EMPRENDIMIENTO

Inicialmente debido a que la empresa está en etapa de concepción entrara en el rango de startup[2] ya que el capital con el que se desea iniciar el emprendimiento encaja en este rango y el emprendimiento iniciara solo con el desarrollador del software.

# 3 OBJETIVO DEL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO

## 3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de información capaz de controlar los accesos y salidas de vehículos en estacionamientos públicos vehiculares, mediante el reconocimiento de sus matrículas.

## 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Distinguir el segmento de mercado adecuado a fin de direccionar el software al mayor número de clientes.
- Reconocer la matrícula del vehículo y generar un registro con el objeto de controlar el acceso al garaje.
- Calcular el tiempo de uso del garaje facilitando el cobro para el encargado de control.
- Computar los espacios disponibles con el objeto de enviar un mensaje cuando se llega a la capacidad máxima.

# 4 DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO

## 4.1 ANTECEDENTES

Antecedentes de proyectos similares:

[2] Startup: es una empresa de nueva creación que, gracias a su modelo de negocio escalable y al uso de las nuevas tecnologías, tiene grandes posibilidades de crecimiento. Esta tipología empresarial está ganando fuerza en los últimos años.

### 4.1.1 Proyecto de emprendimiento socio comunitario productivo

- Título: “Smart Faith – sistema de control de asistencias mediante reconocimiento facial

  Institución: “Instituto técnico Superior De la Nación INCOS - La Paz”

  Año: 2019

  Resumen:

  Diseñar un sistema que permita controlar la asistencia de empleados y empleadas mediante reconocimiento facial previniendo en general el contagio del virus covid 19.

- Título: “Diseño e implementación de un sistema de seguridad vehicular mediante reconocimiento facial a través de visión artificial”

  Institución: Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia “UPSA”

  Autor:

  - Marco Vinicio Cajas Idrovo
  - Pablo Andrés Viri Avila

  Año: 2017

  Resumen

  El presente proyecto trata sobre el diseño y ensamblaje de un sistema de seguridad por reconocimiento facial para poner en marcha un vehículo Chevrolet Aveo Activo y permitir el manejo solamente a personas autorizada.

## 4.2 JUSTIFICACIÓN

El sistema se adapta fuertemente al entorno actual ya que gran parte de los negocios a nivel mundial buscan sistematizar sus procesos, con el mismo criterio las empresas destinadas al cuidado de vehículos (garajes públicos) buscan automatizar los controles ampliando sus niveles de seguridad de información (cobros realizados por los usuarios), manejo de datos y facilidad de cálculos, etc.

Por el mismo motivo y con la investigación de campo se logró ver que un poco menos de la mitad no cuentan con acceso a computadoras y son a campo abierto con tamaños reducidos. Por otro lado, los garajes aptos para este software llegan a tener las condiciones necesarias para la instalación como sistema de cámaras, cuentan con computadoras, cuentan con servicio de internet. Mas no cuentan con el software adecuado para su control de ingresos. De estos un número limitado de garajes cuenta con sistema de tickets el cual ha funcionado, pero aun depende de un control manual, además de no saber la cantidad exacta de vehículos en el interior, y un problema en los cobros realizados en días saturados, ya que los pagos se realizan en cajas lejos del punto de control, y también este tipo de control deja espacio a estafas de parte de las personas ya que realizan el pago un tiempo antes de salir y aprovechan el tiempo de salida para justificar un pago más económico y representa pérdidas económicas para este servicio.

### 4.2.1 Justificación Teórica

#### 4.2.1.1 Metodología de desarrollo

##### 4.2.1.1.1 Que Es Una Metodología

Una metodología de desarrollo de software no es más que una serie de pasos que se realizan de forma rigurosa tal que su resultado a partir de unos requisitos nuevos o modificados sea un software nuevo o modificado.

##### 4.2.1.1.2 Metodología XP

La metodología XP[3] es una metodología de desarrollo de software que se enfoca en ciclos cortos de desarrollo y establece una cercanía estrecha con el cliente. Esta metodología es muy flexible ante los cambios de requerimientos, sin importar el avance que se tenga del proceso de desarrollo, siguiendo una filosofía de que se pueden aprovechar los cambios para dar una ventaja competitiva al cliente.

---

[3] XP: Programación extrema es una disciplina de desarrollo de software que organiza la gente para producir software de mayor calidad de forma más productiva

Esta metodología enfatiza en el hecho de trabajar en equipo, donde todos los participantes del equipo poseen igual nivel de responsabilidad y de trabajo, también facilita el trabajo sobre los prototipos al ser una metodología en la que la documentación no es robusta, permitiendo hacer iteraciones agiles y continuas. En la programación extrema se da por supuesto que es imposible prever todo antes de empezar a codificar. Es imposible capturar todos los requisitos del sistema, saber qué es todo lo que tiene que hacer o realizar un diseño correcto al principio. Es bastante normal hacer un diseño, ponerse a codificar, ver que hay faltantes o errores en el diseño, empezar a codificar fuera del diseño y al final el código y el diseño, o no se parecen, o se ha echado un montón de tiempo en cambiar la documentación de diseño para que se parezca al código.

XP intenta reducir el costo de cambios en los requisitos por tener múltiples ciclos de desarrollo cortos, en lugar de uno largo. En esta doctrina cambios son un aspecto natural, inevitable y deseable de los proyectos de desarrollo de software, y debe ser planeado en lugar de intentar definir un conjunto estable de requisitos. La programación extrema también introduce una serie de valores básicos, principios y prácticas en la parte superior del marco de la programación ágil.

#### 4.2.1.1.3 Características

- Se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.
- Se aplica de manera dinámica durante el ciclo de vida del software.
- Es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos.
- Los individuos e interacciones son más importantes que los procesos y herramientas.
- Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.

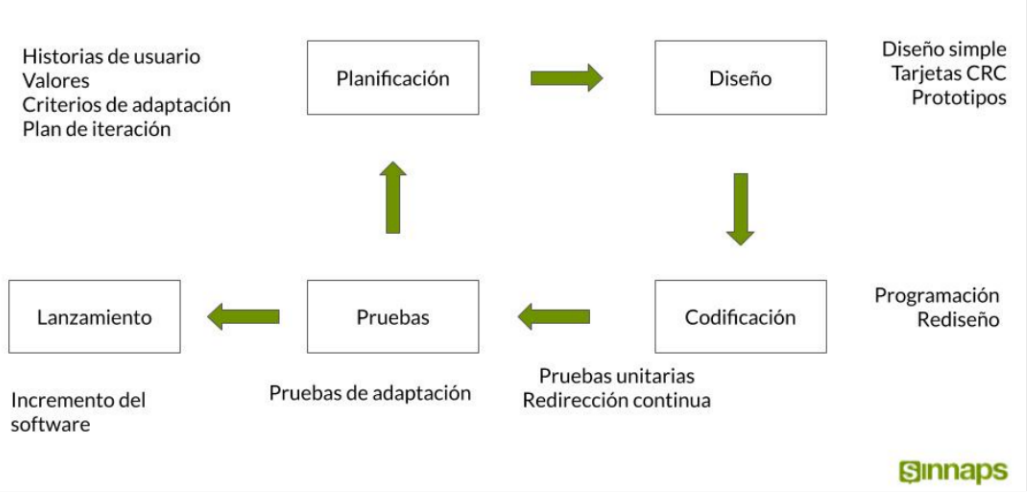
La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor

crear el equipo y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades Kent Beck [4](1999).

#### 4.2.1.1.4 Actividades y ciclo de vida

XP describe cuatro actividades básicas que se realizan dentro del proceso de desarrollo de software: codificación, pruebas, planificación, diseño, y el lanzamiento. Detalladamente hablamos de un ciclo de actividades el cual podemos apreciar en la figura 3.

Figura 9:
Ciclo de vida de la metodología XP




Nota: Extraído Sinnaps (mayo 2020).

#### 4.2.1.1.5 Características

- Se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.
- Se aplica de manera dinámica durante el ciclo de vida del software.

[4] Kent Beck ingeniero de software estadounidense nacido el 31 de marzo de 1961, uno de los creadores de las metodologías de desarrollo de software de programación extrema (XP).

- Es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos.
- Los individuos e interacciones son más importantes que los procesos y herramientas.
- Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas.

La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades Kent Beck [5](1999).

#### 4.2.1.1.6 Herramientas

##### 4.2.1.1.6.1 Historias de usuario

Las Historias de Usuario representan una breve descripción del comportamiento del sistema, se realizan por cada característica principal del sistema y son utilizadas para cumplir estimaciones de tiempo y el plan de lanzamientos, así mismo reemplazan un gran documento de requisitos y presiden la creación de las pruebas de aceptación. Cada historia de usuario debe ser lo suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan implementarlas en unas semanas.

##### 4.2.1.1.6.2 Pruebas de aceptación

Según (Chiluisa Pallo & Loarte Cajamarca, 2014) Las Pruebas de aceptación son de vital importancia para el éxito de una iteración y el comienzo de la siguiente, con lo cual el cliente puede conocer el avance en el desarrollo del sistema y a los programadores lo que les resta por hacer. Además, permite una retroalimentación para el desarrollo de las

[5] Kent Beck ingeniero de software estadounidense nacido el 31 de marzo de 1961, uno de los creadores de las metodologías de desarrollo de software de programación extrema (XP).

próximas historias de usuarios a ser entregadas. Estas son comúnmente llamadas pruebas del cliente, por lo que son realizadas por el encargado de verificar si las historias de usuarios de cada iteración cumplen con la funcionalidad esperada.

### 4.2.2 Justificación Económica

En Bolivia la apertura de nuevos micro y pequeñas empresas, pymes mostraron un numero mucha más alto que las conocidas previas a 2014. De acuerdo a Datos de 2014, del Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP) del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural nos muestran un panorama respecto a estos emprendimientos. En la estructura empresarial predominan las micros y pequeñas empresas. Considerando solo las microempresas en el país, los datos hacen referencia a un total de 649.806 unidades económicas, que representan el 90.1 por ciento del total en Bolivia. En el caso de las pequeñas empresas no es posible dimensionar tan claramente su magnitud puesto que se encuentran agregadas con las medianas que, en conjunto, sumaban 68.669, en 2014.

Debido a la pandemia los sistemas de información en Bolivia se han incrementado y representa un gran crecimiento, antes de pandemia el concepto “Startup” era prácticamente desconocido con solo existían 92 startups a nivel nacional (2018). En un control realizado post pandemia (2021) se han registrado alrededor de 1141 empresas en tecnología las cuales comenzaron como Startups y ahora por la escalabilidad que lleva este modelo económico muchos se han afirmado como empresas de desarrollo de software en el país.

Por este mismo motivo se puede ver una oportunidad económica comenzar como una startup y buscar el apoyo para un crecimiento a mediano y largo plazo, según estadísticas se muestra un alto consumo de estas tecnologías en el área de transporte (figura 1).

Figura 1

Consumo de servicio de Startups Mapeo TIC Bolivia 2022

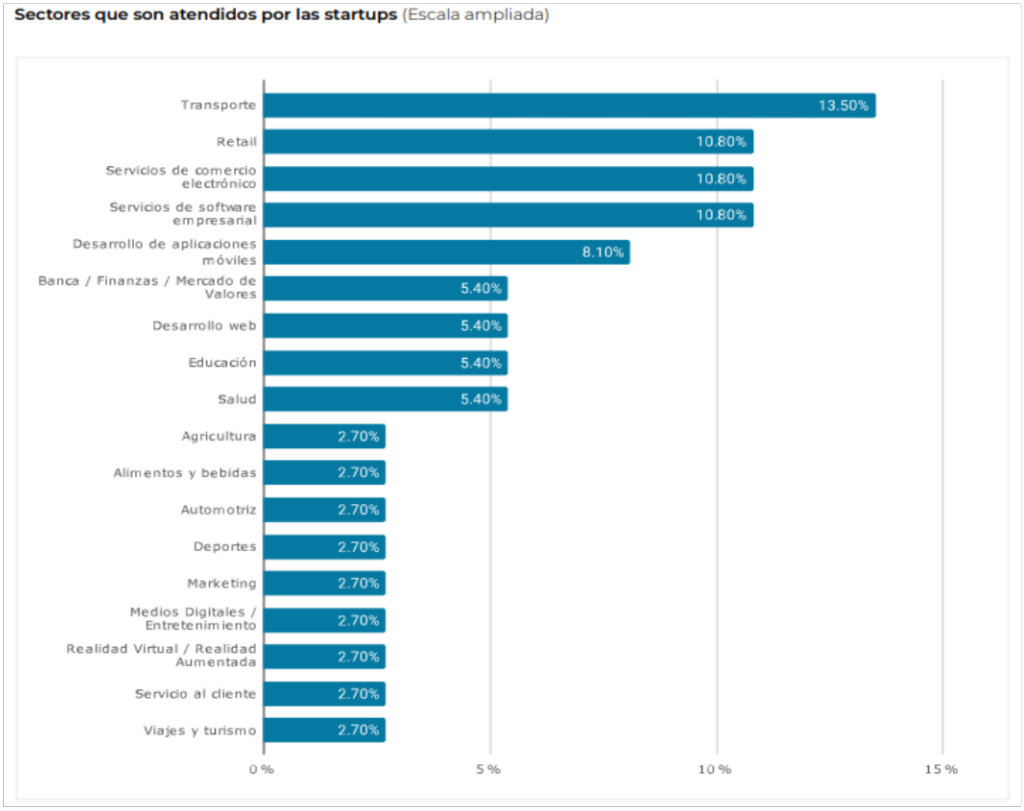
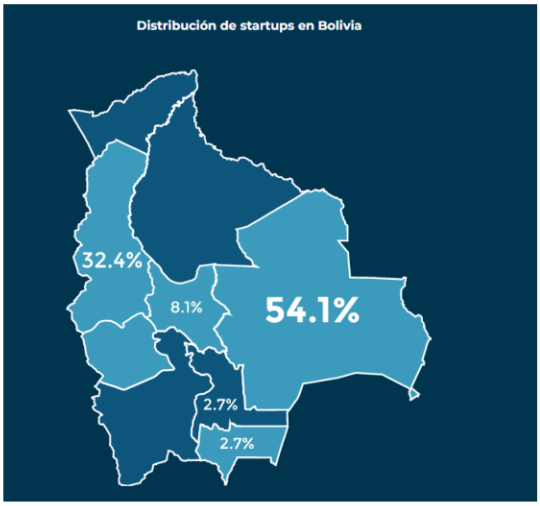



Figura 2:

Distribución de startup en Bolivia, Mapeo TIC Bolivia 2022



#### 4.2.2.1 COCOMO II

El modelo básico estima el coste del proyecto pequeño o mediano en función de número de líneas de código estimadas. En este modelo, el algoritmo COCOMO establece varios criterios de desarrollo, dependiendo el nivel de dificultad no del nivel de experiencia de los desarrolladores que se supone sino de posibles dificultades que se pueden encontrar en el desarrollo o limitaciones del hardware usado en el desarrollo del software.

Se realiza el análisis costo beneficio del proyecto:

- Registro de usuario **(EI 4PF)**
- Mensaje de datos correctos de usuario **(EO 5PF)**
- Registro de la matricula entrada **(EI 4PF)**
- Mensaje de datos correctos de matrícula entrada **(EO 5PF)**
- Registro de la matricula salida **(EI 4PF)**
- Mensaje de datos correctos de matrícula salida **(EO 5PF)**
- Búsqueda de la matriculas por rango de fechas **(EQ 4PF)**
- Lista de matrículas por fecha **(EO 5PF)**
- 10 tablas en la base de datos **(ILF 100PF)**

*Tabla 1:*

Calculo de PFSA

| Tipo / Complejidad | Baja | Media | Alta | Total |
|---|---|---|---|---|
| **(EI)**Entrada externa | 5 X 3PF | 4PF | 6PF | **15** |
| **(EO)**Salida Externa | 4PF | **4** X 5PF | 7PF | **20** |
| **(EQ)**Consulta Externa | 3PF | **3** X 4PF | 6PF | **12** |
| **(ILF)**Archivo lógico interno | 8 X 7PF | 10PF | 15PF | **56** |
| **(EIF)**Archivo de interfaz externo | 2 X 6PF | 7PF | 10PF | **12** |

| | | |
|---|---|---|
| | **PFSA** | **115** |

| Factores de ajuste | Puntaje |
|---|---|
| Comunicación de datos | 3 |
| Procesamiento distribución | 2 |
| Objetivo de Rendimiento | 2 |
| Configuración del equipamiento | 2 |
| Tasa de transacciones | 3 |
| Entrada de datos en líneas | 3 |
| Interface con el usuario | 2 |
| Actualización en líneas | 1 |
| Procesamiento complejo | 2 |
| Reusabilidad del código | 2 |
| Facilidad de implementación | 3 |
| Facilidad de operación | 2 |
| Instalaciones Múltiples | 1 |
| Facilidad de cambios | 2 |
| **Factor de ajuste** | **30** |

Realizando el cálculo del PFA.

- **PFA=PFSA** * [0.65 + (0.01 * **factor de ajuste**)]

Donde:

- **PFSA:** puntos de función sin ajustar
- **PFA:** puntos de función ajustado

PFA=115 * [0.65 + (0.01 * 30)]

PFA=115 * [0.65 + 0.30]

PFA=115 * 0.95

PFA= 109.25 =>**109**

**Estimación de esfuerzo**

H/H=PFA * Horas PF promedio

H/H=109 * 8

**H/H=872 horas hombre**

Ejemplo

8 horas diarias de trabajo

1 mes = 20 días

**872/8=109 día de trabajo**

**109/20 = 5.45 meses** para desarrollar el software de lunes a viernes 8 horas diarias con 1 un trabajador (ESTIMACIÓN de duración del proyecto)

- Sueldo mensual desarrollador: 2200
- Costo= (desarrolladores * duración meses * sueldos)
- Costo= (1 * 5.45 * 2200) = 11 990 Bs.
- Costo de capital inicial 5200 Bs (tabla 6)
- Costo total del software 17 190

| GASTOS MENSUAL DESPUES DE INICIO DE ACTIVIDADES EXPRESADOS EN BOLIVIANOS | |
|---|---|
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS MENSUALES |
| Hosting compartido | 172 Bs |
| Servicios de internet | 154 Bs |
| Servicios públicos | 350 Bs |
| Personal informático | 2200 Bs. |
| Alquiler oficina | 1000 |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 3876 Bs |

#### 4.2.2.2 Punto de equilibrio

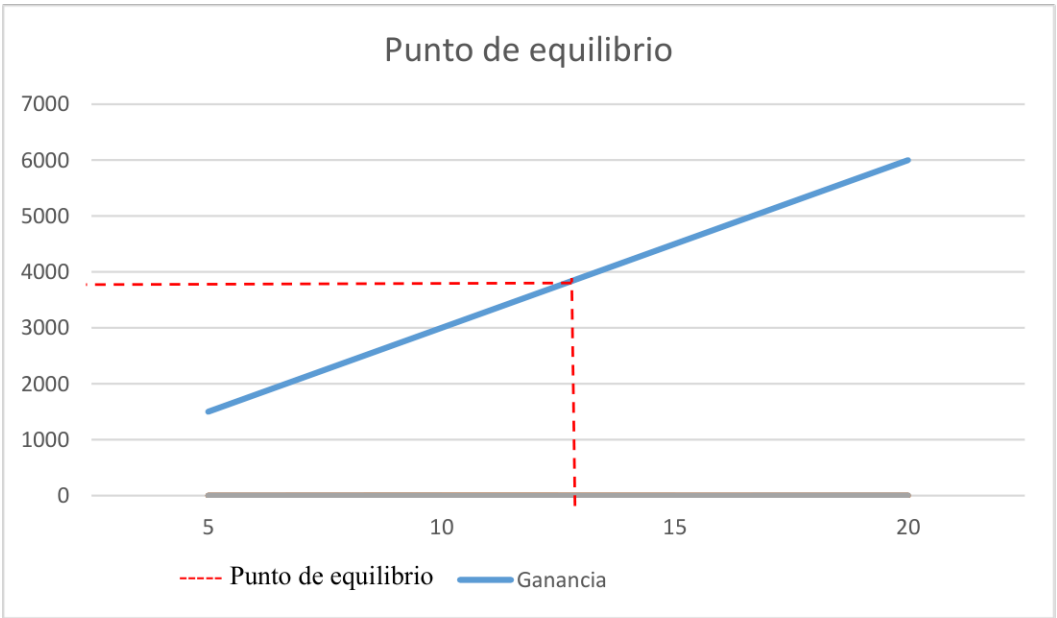
El punto de equilibrio que generamos es a partir de los garos operativos mensuales el cual representa 3876 Bs a partir del primer día de funcionamiento.

Sabiendo el costo mensual es de 3876 Bs. Y nuestro servicio mensual es de 300 Bs. Ya con estos datos podemos utilizar la fórmula para conseguir el punto de equilibrio

$$PE = \frac{costos\ fijos}{precio - costos\ variables}$$

$$13 = \frac{3876}{300}$$

*Tabla 1*
*Punto de equilibrio*




### 4.2.3 Justificación Social

En Bolivia se ha presentado un aumento de inseguridad social contra la propiedad como se muestra en la figura 3 posterior a la pandemia (2019-2020) de al menos un 30% y de estos la mayor cantidad se debe a hurtos y robos, en de este alto índice se puede observar robos a vehículos aparcados en domicilios y en menor cantidad de caso vehículos aparcados en zonas peligrosas en donde se realiza el robo a mano armada. Es debido a todo es to que implementar un sistema de información que brinde no solo datos de uso, sino que también se ajuste a porteros automáticos seguros, que brinde facilidad de acceso a los usuarios de cada uno de nuestros clientes.

***Figura 3:***

*Denuncias de delitos comunes según tipo de delito 2007-2021*

Cuadro Nº 3.08.02.03

BOLIVIA: DENUNCIAS DE DELITOS COMUNES, SEGÚN DELITO, 2007 - 2021[p]

(En número de casos)

| TIPO DE DELITO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018[p] | 2019[p] | 2020[p] | 2021[p] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contra la Propiedad** | **29,700** | **31,350** | **32,255** | **33,593** | **35,191** | **38,098** | **29,915** | **22,670** | **23,883** | **22,970** | **22,874** | **24,198** | **15,957** | **21,139** |
| Hurto | 5168 | 5585 | 5394 | 5738 | 5,525 | 6185 | 6,093 | 4,712 | 4,877 | 4,510 | 4,970 | 5,614 | 4,530 | 5,324 |
| Robo | 19,215 | 19,567 | 19,117 | 19,101 | 20,245 | 22,479 | 15,154 | 11,488 | 11,788 | 11,348 | 10,861 | 12,045 | 8,133 | 10,129 |
| Extorsión | 282 | 300 | 359 | 376 | 431 | 469 | 455 | 348 | 290 | 289 | 233 | 258 | 145 | 245 |
| Estafa y otras defraudaciones | 4124 | 4886 | 5919 | 6183 | 6,556 | 7411 | 6,788 | 5,261 | 5,591 | 5,688 | 5,851 | 5,190 | 2,432 | 4,328 |
| Apropiación Indebida | 143 | 168 | 347 | 555 | 968 | 373 | 395 | 180 | 80 | 114 | 85 | 106 | 80 | 110 |
| Abigeato | 339 | 368 | 359 | 408 | 467 | 439 | 416 | 210 | 253 | 187 | 174 | 275 | 182 | 223 |
| Usurpación | 6 | 6 | 10 | 42 | 50 | 30 | 16 | 147 | 653 | 592 | 462 | 408 | 291 | 403 |
| Daños | 310 | 300 | 542 | 760 | 733 | 534 | 323 | 190 | 163 | 103 | 75 | 89 | 49 | 127 |
| Usura | 14 | 13 | 19 | 15 | 18 | 48 | 38 | 25 | 22 | 34 | 50 | 46 | 22 | 15 |
| Delito Contra el Derecho de Autor | 99 | 24 | 150 | 9 | 9 | 5 | 103 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| Manipulación Informática | 0 | 133 | 39 | 406 | 189 | 125 | 134 | 93 | 131 | 91 | 102 | 154 | 77 | 221 |
| Delitos financieros (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 7 | 7 | 5 | 10 | 4 |

Fuente: Policía Boliviana

Instituto Nacional de Estadística

## 4.3 ALCANCES Y LIMITACIONES

### 4.3.1 ALCANCES

El marco del desarrollo para el siguiente proyecto presenta los siguientes alcances:

- Detección de imagen y reconocimiento de la matrícula de cada vehículo.
- Gestionar los datos de los clientes (entrada y salida) y accesos realizados.
- Controlar en todo momento la disponibilidad de espacios del garaje
- Envió de aviso para la apertura o cierre.
- Generación de reportes con de tiempos y matriculas.
- Se presentará una versión de software en fase de prueba mediante una grabación previa de un garaje con ingreso de vehículos públicos.
- Monitoreo de ingresos y salidas mediante el software

### 4.3.2 LIMITACIONES

El marco del desarrollo para el siguiente proyecto presenta las siguientes limitaciones en la primera etapa:

- El software requiere de un encargado de control al tener un 90 % de eficacia en reconocimiento.

- ❖ No se pretende un servicio de cobros físico automático (es necesario una persona destinada a realizar el cobro físico según al cálculo del software).
- ❖ Debido al amplio rango de precios que se puede requerir, es decir un cálculo no exacto, existe un número limitado de cálculos de precios según tiempo de uso (desde el punto de vista del usuario regular, el administrador si puede poner el costo que el desee).

## 4.4 MODELO DE NEGOCIO

Podremos ver los detalles de nuestro modelo de negocios como se muestra en el modelo CANVAS (figura 4)

### 4.4.1 Segmentos de clientes.

Nuestro segmento de clientes ideal son aquellos propietarios con garajes ya constituidos los cuales ofrezcan algún servicio de cuidado (publico)

- ❖ Gerentes de garajes públicos.
- ❖ Condominios.
- ❖ Constructoras.
- ❖ Publico automotor (personas que cuentan con vehículos).

### 4.4.2 Propuesta de valor.

Se planea brindar un sistema de información de acorde a las necesidades de aquellos propietarios es decir que se ajuste a mejorar su servicio y le pueda brindar algún tipo de oportunidad de crecimiento

- ❖ Brindar comodidad, accesibilidad a cada una de los clientes y usuarios.
- ❖ Generar modelos automáticos de control de tiempo en garajes públicos.
- ❖ Generar un sistema de cobros que facilite el control de ingresos.

### 4.4.3 Canales.

Inicialmente los canales para llegar a estos clientes es mediante encuestas redes sociales y visitas personales, posteriormente se planea una ampliación para esto el primer paso será

la tienda física y las redes sociales, posteriormente si llegamos al crecimiento esperado radio y televisión

- Redes sociales.
- Radio.
- Tienda física.

### 4.4.4 Relaciones con clientes.

Nuestra relación con el cliente directo es mediante la atención por la tienda física y un número para soporte técnico ya que es un software en crecimiento la ayuda a los usuarios es fundamental para tenerlos satisfechos

- Atención en tienda física.
- Vía telefónica
- Redes sociales.

### 4.4.5 Fuente de ingresos.

En el primer paso la instalación de software y en cálculos es de manera que se puedan llegar a cubrir los gastos previos, se empezara a percibir dinero a partir del octavo software instalado además de los servicios extra en la actualización de versiones y venta de servicios adicionales

- Venta del software.
- Actualizaciones.
- Servicios adicionales de software.
- Soporte Técnico.
- Convenio con empresas de instalación física de cámaras.

### 4.4.6 Actividades clave.

La distribución de software de prueba en lugares previamente preparados nos ayudara en mostrar el software, en campañas de seguridad ciudadana también fomentaremos el uso de garajes por la elevada ola de robos post Pandemia brindando publicidad tanto para los propietarios de garajes como para la eficacia de nuestro software

- Distribución de pruebas gratuitas en software temporal.
- Socialización de pruebas en eventos públicos.

### 4.4.7 Recursos clave.

Tener el equipamiento necesario para realizar la configuración del software y a su vez tener al personal adecuado para realizar el crecimiento del software

- Programadores.
- Instaladores de software.
- Internet
- Equipo computacional

### 4.4.8 Asociaciones clave.

El crecimiento en construcciones e instalación de puntos de seguridad brindan una ayuda en la difusión de nuestro software

- Instaladores de cámaras y sensores.
- Instaladores de puertas automáticas.
- constructoras.
- inmobiliarias

### 4.4.9 Estructura de costes.

Los costes se realizarán mediante contratos de desarrollo solo si fueran necesarios, los gastos de mobiliario serán para una startup pequeña.

- Salario de empleados.
- Costos de mobiliario.
- Costos del desarrollo del software.
- Publicidad

*Figura 4:*

*Modelo CANVAS Sistema de garajes*

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Socios Clave<br>  <br>Instaladores de cámaras y sensores.<br>Instaladores de puertas automáticas.<br>constructoras.</td>
<td>Actividades Clave<br>  <br>Instalación de software de prueba.<br>Socialización de pruebas en eventos públicos.</td>
<td rowspan="2">Propuesta de Valor<br>  <br>Brindar comodidad, accesibilidad a cada una de los clientes y usuarios.<br>Generar modelos automáticos de control de tiempo en garajes públicos.<br>Generar un sistema de cobros que facilite el control de ingresos</td>
<td>Relación con Clientes<br>  <br>Atención en tienda física.<br>Redes sociales.</td>
<td rowspan="2">Segmentos De Clientes<br>  <br>Gerentes de garajes públicos.<br>Condominios.<br>Hoteles.<br>Constructoras.<br>Publico automotor (personas que cuentan con vehículos).</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos Clave<br>  <br>Programadores.<br>Instaladores de software.<br>Internet<br>Equipo computacional</td>
<td>Canales<br>  <br>Redes sociales.<br>Televisión.<br>Radio.<br>Tienda física.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Estructura De Costos<br>  <br>Salario de empleados.<br>Costos de mobiliario.<br>Costos del desarrollo del software.<br>Publicidad</td>
<td colspan="3">Fuente De Ingresos<br>  <br>Venta del software.<br>Actualizaciones.<br>Soporte Técnico.<br>Convenio con empresas de instalación física.</td>
</tr>
</table>

## 4.5 ESTRUCTURA DEL ENTORNO

**Definición del cliente objetivo**. – Los clientes interesados en el sistema, y como tal son Clientes potenciales para el segmento del mercado objetivo, en la tabla 7 se detalla algunos aspectos y características

*Tabla 2:*

Cliente Objetivo

| Tamaño | Volumen anual de transacciones | Personal ocupado |
|---|---|---|
| Microempresas(Garajes) | Hasta 30000 | De 1 a 3 |

- **Competidores**. – Se procede a analizar la competencia y poner las ideas en claro y constatar los defectos y debilidades y asimismo las fortalezas y oportunidades. Competencia indirecta: Se encontraron aplicaciones operan en el mismo mercado al que nos dirigimos, pero ofrecen un servicio alternativo como se ven a continuación.

## 4.6 ESTRUCTURA DEL SERVICIO

### 4.6.1 SERVICIO

*Tabla 3:*

Descripción de Producto

| DESCRIPCION GENERAL | |
|---|---|
| El sistema web pretende brindar un servicio que se encargue del control en el acceso a garajes públicos mediante cámaras que reconozcan las matriculas vehiculares. Por lo que es necesario contar con un ordenador(computadora), acceso a internet, cámaras | |
| **FUNCIONALIDAD** | **BENEFICIOS** |

| | |
|---|---|
| Registro de matrículas en ingreso y salida | Calculo del dinero cobrado en un rango de fechas |
| Calculo de cobro automático según precios de la empresa por tiempo de uso | Existe un control mediante un sistema de usuarios para que los empleados del garaje puedan acceder |
| Control de lugares disponibles y existentes | Poder llenar el garaje a su capacidad máxima sin opciones a errores. |
| Control de cámaras | Verificar usuarios sospechosos |

# 5 IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Y PLAN DE MERCADEO

## 5.1 ESTRUCTURA DE ENTORNO

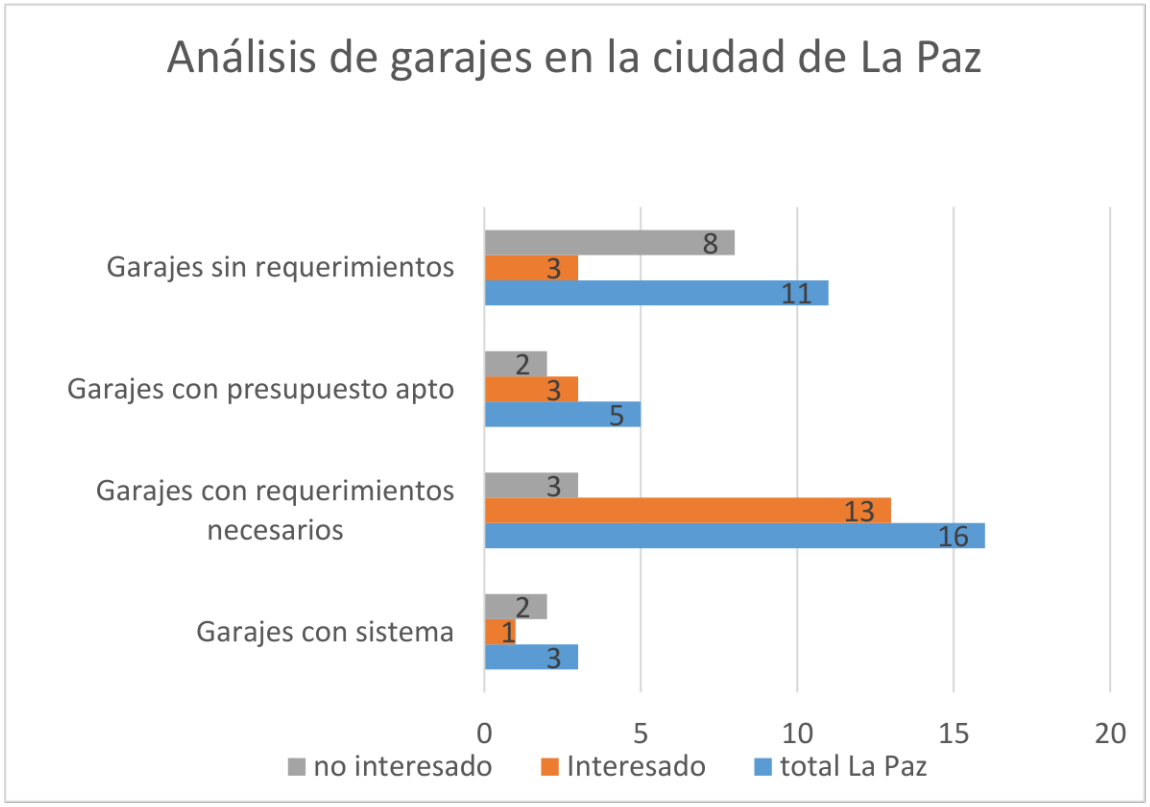
### 5.1.1 Cliente ideal

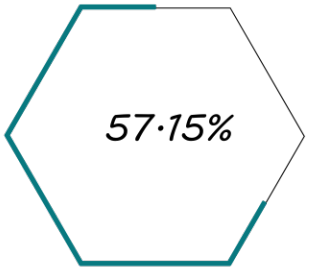
Nuestro cliente objetivo ideal son aquellos garajes públicos que ya cuentan con los requerimientos mínimos para la instalación, de esta forma el modo de prueba será ideal para que puedan probar el software y ver su potencial. Generando un cliente ideal que pueda acceder a todas nuestras mejoraras extra

La visión para el éxito del proyecto es posible gracias a la falta de competencia y herramientas que ayuden a los propietarios de garajes a tener un control óptimo de sus necesidades, los softwares de costos elevados que no satisfacen todas las necesidades que los propietarios requieren.

*Tabla 4:*

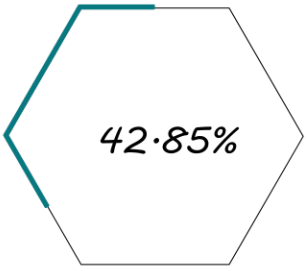
*Análisis cliente ideal*




**interesados**

35 = 100%




**No interesado**

### 5.1.2 Competencia

La competencia actual se estableció según los requerimientos previos a la instalación segmentado la competencia en dos grupos

- El primero aquellos garajes que no cuentan con ningún requerimiento para la instalación del software es decir que no tienen acceso a internet, no cuentan con equipos computacionales, no cuentan con cámaras ni ambientes adecuados para su buen desempeño
- El segundo los garajes con al menos los requerimientos mínimos para la implementación del software de reconocimiento de matrículas.

Concentrado nuestros intereses principalmente el en segundo grupo nuestra competencia llega a ser un sistema de tickets que llega a presentar algunos inconvenientes según propietario (encuestas de usuario y propietario) este software presenta inconvenientes a la hora del cobro ya que una parte de los usuarios pierden este ticket y existe problemas con multas.

## 5.2 ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

### 5.2.1 Producto

El producto prototipo es un software con muchas funcionalidades y escalable, direccionando las nuevas tecnologías del reconocimiento de matrículas ANPR[6], que busca la innovación en materia de reconocimiento de matrículas, reconocimiento de objetos, para brindar al cliente un control efectivo y eficiente en el ámbito de seguridad, y control de acceso en garajes públicos.

Por su alto índice de crecimiento y su propuesta de fiabilidad estas tecnologías se han colocado en los primeros peldaños para los distintos sistemas de control. Es por eso y

[6] Automatic Number Plate Recognition

aprovechando el movimiento del mercado que el software desarrollado como propuesta se encuentra bajo requerimientos de propietarios de garajes públicos.

### 5.2.2 Estrategia de distribución

La primera estrategia de distribución es los contactos previos realizados con propietarios de distintos garajes con las características mínimas requeridas para la instalación, continuamos con garajes que ya cuentan con hardware computacional necesario o sistema de cámaras de acorde a las necesidades. Posteriormente se buscará ingresar a aquellos garajes que tengan el capital inicial para instalar el software

### 5.2.3 Estrategia de Promoción

Como se había mencionado previamente se enviará muestra temporales de software con duración de corto tiempo y con limitación de accesos de usuarios para que puedan probar las virtudes del software, posteriormente se utilizaran pequeñas bonificaciones por parte de clientes que cuenten con el software como publicidad, es decir por cada recomendación y negocio cerrado el cliente que realizo la recomendación tendrá beneficios en las propuestas de software, esta técnica también es conocida como “Marketing de recompensa” .

### 5.2.4 Estrategia de precios

Considerando la estrategia de distribución visto en un punto anterior, el precio del sistema se dividirá según el análisis de costos es decir que el nuevo comprador recibirá el software solo pagando el costo de la instalación y un 10% del costo total del software, recuperando el costo de desarrollo del software en 10 instalaciones. Y llegando a un costo competitivo como se muestra en la propuesta de mercadeo

También se planea realizar la venta de membresía mensual de productos Premium que vayan de acorde al garaje como sistemas de movimiento para control de cámaras, envió de información a clientes potenciales mediante aplicación para que puedan revisar en línea si el garaje cuenta con espacios disponibles y su ubicación exacta (en funcionamiento para la segunda etapa)

# 6 ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO

## 6.1 FICHA TECNICA DEL SERVICIO

*Tabla 5*:

Ficha Técnica

| FICHA TECNICA SISTEMA WEB | |
|---|---|
| **Descripción** | Sistema de control en accesos a garajes públicos en La Paz Bolivia |
| **Servicios que requiere** | Conexión a internet<br>Ordenador de 64 bits<br>Cámaras de vigilancia |
| **Lenguaje de programación** | Python |
| **Entorno de desarrollo** | Studio Code |
| **Patrón de diseño** | Modelo, Vista, Controlador (MVC) |
| **Framework de trabajo** | Django |
| **Instalación** | Se debe realizar la instalación del software y la configuración de cámaras al momento de la compra del sistema |
| **Velocidad y estabilidad:** los procesos internamente manejan los tiempos de captación del sistema, por ende es un sistema con una estabilidad optima y la velocidad de consumo medio de internet (mayor a 5 Mbps) | |

# 7 COSTO DEL SERVICIO

## 7.1 COSTOS

En cuanto a los costos, se tomarán en cuenta los precios de adquisición de la materia prima y otros elementos que forman parte de del producto final, también se debe añadir los gastos

de las horas dedicadas por los operarios que han estado trabajando en el producto y una parte razonable de los costes de producción indirectamente relacionados como por ejemplo los sueldos del jefe

### 7.1.1 COSTOS FIJOS

Estos son elementos que intervienen indirectamente en el proceso de producción, en otras palabras, son los gastos que tiene la empresa para sostenerse.

*Tabla 6*:
Costos fijos

| COSTOS FIJOS | |
|---|---|
| **CONCEPTO** | **COSTO AL MES** |
| Servicio de Internet | 154 Bs. |
| Hosting Compartido | 172 Bs. |
| 1 personal informático | 2200 Bs. |
| Alquiler oficina | 1000 |
| TOTAL | 3876 Bs. |

### 7.1.2 COSTOS VARIABLES

Estos son los costos unitarios de los elementos que intervienen directamente en el proceso de producción

*Tabla 7:*
*Costos variables*

| COSTOS VARIABLES | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **COSTO** | **TIEMPO** |

| | | |
|---|---|---|
| Servicios públicos | 350 Bs. | mensual |

## 8 ESTIMACION DEL CAPITAL INICIAL

Para comenzar a desempeñar la actividad de la empresa se estima que el capital necesario es el siguiente:

*Tabla 8:*

*Estimación del capital inicial*

| GASTOS EXPRESADOS EN BOLIVIANOS | |
|---|---|
| **INVERSION INICIAL** | **COSTO ESTIMADO** |
| CPU Core i 5 | 3650 Bs |
| Monitor 20' | 600 Bs |
| Teclado | 120 Bs |
| Impresora | 480 Bs |
| Mouse | 50 Bs |
| Material de escritorio | 300 Bs |
| TOTAL INVERSION INICIAL | 5200 Bs |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS MENSUALES |
| Hosting compartido | 172 Bs |
| Servicios de internet | 154 Bs |
| Servicios públicos | 350 Bs |
| Personal informático | 2200 Bs. |
| Alquiler oficina | 1000 Bs |

| | |
|---|---|
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 3876 Bs |
| TOTAL NETO | 9076 Bs |

Nota: Los gastos de la inversión inicial hacen referencia a activos fijos con los que ya se disponía previamente como parte de la startup.

Para calcular el capital inicial necesario al monto calculado le sumaremos el 10% para atender imprevistos

$$9076 + (9076 * 0.1) = 9983.6 \text{ Bs}$$

Entonces sabemos que el capital inicial para comenzar el negocio es de 8883.6Bs garantizando el capital

# 9 PLANES FINANCIEROS

## 9.1 FUENTES DE INGRESO

Los gastos para el desarrollo de todo el software fueron a cuenta del desarrollador esto por formar parte de una modalidad de graduación (Emprendimiento productivo). Posteriormente y según el análisis de costos y gastos el software entra en una venta por un costo mínimo como etapa de prueba para entrar en un punto de equilibrio, posterior a eso en la segunda etapa se prestará para una suscripción mensual con una parte pro del producto.

## 9.2 ANÁLISIS DE COSTO Y BENEFICIO

El análisis de costo beneficio describe y cuantifica las ventajas (ingresos sociales) y desventajas (costes y gastos sociales) de un proyecto de inversión o de una política. Si los ingresos (en el sentido de cobros) financieros privados coincidieran con los ingresos sociales y los gastos (en el sentido de pagos) coincidieran con los gastos sociales y el beneficio neto (ingresos menos gastos) privado fuera, por tanto, igual al beneficio neto social, sobraría el análisis costo-beneficio. Los criterios de racionalidad o reglas de decisión de la inversión pública habrían de ser, en ese caso los mismos de la inversión

privada. La necesidad de hacer uso del análisis costo-beneficio surge en el momento en que existe discrepancia entre el beneficio neto social y el beneficio neto privado, bien sea porque los ingresos sociales difieren de los ingresos privados, o bien porque los gastos difieren de los gastos privados o bien por ambas cosas a la vez.

El análisis costo-beneficio involucra los siguientes 6 pasos:

1. Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores importantes relacionados con cada una de sus decisiones.
2. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos, como la mano de obra, serán exactos mientras que otros deberán de ser estimados.
3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta.
4. Determinar los beneficios en dólares para cada decisión
5. Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el denominador: BENEFICIOS/COSTOS
6. Comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes decisiones propuestas.

La mejor solución en términos financieros es aquella con la relación más alta beneficios a costos. Los métodos comunes para el análisis de costo / beneficio incluyen:

- Valor actual neto
- Tasa interna de retorno

En un proyecto es muy importante analizar la posible rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son el **VAN** (Valor Actual Neto) y el **TIR** (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa (simplificando, ingresos menos gastos netos).

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, *Qn* es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos comparando y N el número de años de la inversión:

*Figura 5:*

*Ecuación VAN*

$$VAN = -I + \sum_{n=1}^{N} \frac{Qn}{(1+r)^n}$$

Otra forma de calcular lo mismo es mirar la **Tasa Interna de Retorno**, que sería el tipo de interés en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos que posiblemente no se encuentren en el mercado.

La fórmula para calcular el costo y beneficio quedaría de la siguiente manera:

$$valor\ de\ costo - beneficio\ = \frac{beneficios\ netos}{costo\ de\ invercion}$$

| AÑOS | INVERSION (BS) | INGRESOS | EGRESOS | FCA |
|---|---|---|---|---|
| **0** | 8883.6 | 0 | 0 | -8883.6 |
| **1** | | 51000 (10*1500+(300*10*12)) | 34512 2876*12 | 16488 |
| **2** | | 61500() (5*1500+(300*15*12)) | 34512 2876*12 | 26988 |
| **3** | | 69300 (3*1500+(300*18*12)) | 35448 2954*12 | 33852 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | 69300<br>(3*1500+(300*18*12)) | 35448<br>2954 *12 | 33852 |
| **5** | | 69300<br>(3*1500+(300*18*12)) | 35448<br>2954 * 12 | 33852 |

- Suma de ingresos = 320,400 Bs
- Suma de egresos = 175,368 Bs
- Costo de inversión = 8883.6 +175,368 = 184,251.6
- Costo Beneficio = 320,400 / 184,251.6 = 1.7

Como resultado tenemos una empresa factible y competitiva en el mercado

# 10 RESPONSABILIDADES Y FORMA LEGAL DEL NEGOCIO

## 10.1 PERSONAL

Al ser una empresa unipersonal, y escalable tomando en cuenta las responsabilidades que esto conlleva se toma la decisión de, evitar las responsabilidades de la empresa con el trabajador mientras la empresa crece económicamente, de esta manera la relación con el trabajador será por un contrato si es que fuera necesaria su contratación.

## 10.2 RESPONSABILIDADES DE CONTRATO

El contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continua de servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de otra. Se reúne en esta definición la tesis del contrato de trabajo con la de relación del trabajo, en este sentido de prestaciones de servicio supuestamente sin vínculo contractual y se exige:

- Que los servicios sean privados, con lo cual se excluyen las prestaciones de los funcionarios públicos como tales

- Que tenga carácter económico, esto es, que no sean prestados con carácter familiar o mutuo auxilio
- Que exista una remuneración si determinar su naturaleza
- Que la retribución sea correspondiente al hecho de utilizar la actividad ajena
- Que dicha actividad revista carácter profesional
- Que exista dependencias o subordinación

En base a las guías de trámites para crear legalmente una empresa en Bolivia se deben seguir los siguientes procedimientos y cumplir con los requisitos ante las instituciones pertinentes:

### 10.3 REGISTRO EN EL SEPREC

El Servicio Plurinacional de registro de Comercio se constituye en una entidad referente en el registro de comercio para el fortalecimiento de las Unidades Económicas y el desarrollo empresarial, con innovación tecnológica, seguridad jurídica y promoviendo la educación empresarial en el marco de la Economía Plural. contribuyendo desde el ámbito de sus competencias y desde sus acciones establecidas en la agenda patriótica 2025 así como los ejes estratégicos, resultados y acciones establecidas en el PSDI 2021-2025 con las cuales se contribuye al PDES 2021-2025.

- Requisitos para micro empresas y empresas unipersonales:
- Formulario Virtual de Inscripción con carácter de declaración jurada, con aprobación vía ciudadanía digital.
- Únicamente, en caso de ser empresa unipersonal regulada por Ley, cargar en formato PDF, la autorización emitida por el ente regulador.
- Costo Bs. 130. - (Ciento treinta 00 / 100 bolivianos)
- Emisión de la matrícula de comercio (anexos)

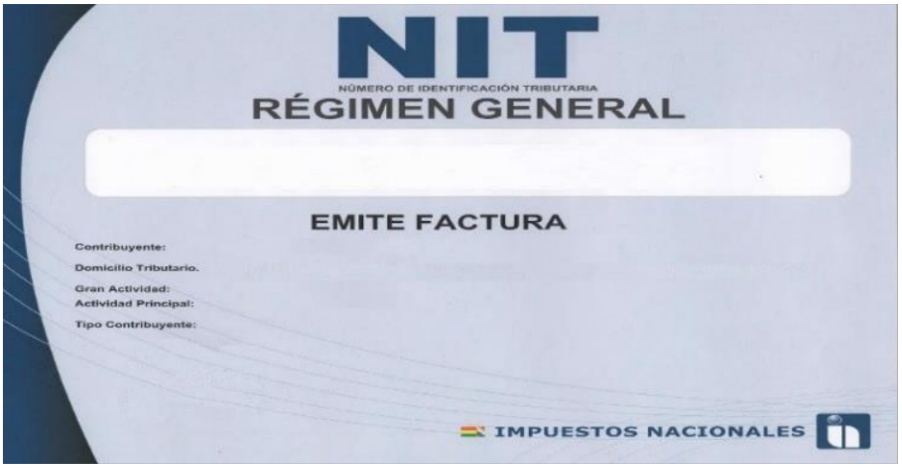
### 10.4 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (SIN)

Las empresas de Bolivia deben inscribirse al padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales y de esta manera se nos otorga el número de

identificación tributaria, que dependiendo del capital se nos asignara un régimen adecuado a nuestra empresa.

Figura 6:

Número de Identificación Tributaria




Nota: Extraído oficina virtual de impuestos nacionales

### 10.4.1 Licencia de Funcionamiento

Para este paso se requiere una autorización de funcionamiento de parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Figura 7:

Licencia de Funcionamiento




Nota: Extraído oficina virtual alcaldía municipal de La Paz.

# 11 INFORMACION Y PLAN DE ACCIÓN

## 11.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO

## 11.2 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Para el desarrollo del proyecto se planea usar el diagrama de Gantt por las ventajas que este representa en el desarrollo de este tipo de proyectos.

- El diagrama de Gantt simplifica la visualización de tareas y representa todas las etapas y actividades de un proyecto en un único lugar.
- Este tipo de gráfico ayuda a administrar proyectos y a reducir problemas de programación.
- Gracias a Gantt es más sencillo identificar los puntos críticos. Sin duda, es una de sus grandes ventajas. Conócelas todas, y también sus inconvenientes, en este post.
- El diagrama de Gantt puede actualizarse en cualquiera de sus ejes, en todo momento.

- ❖ No es preciso hacer el diagrama de Gantt manualmente, hoy día existen todo tipo de aplicaciones que facilitan su construcción e incluso se puede hacer con Excel.

Además de ser una herramienta pensada para dirección de proyectos dándole una visibilidad suficiente para la toma de decisiones. Esta también se ajusta mucho a la metodología empleada para el desarrollo del proyecto.

### 11.3 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos funcionales.

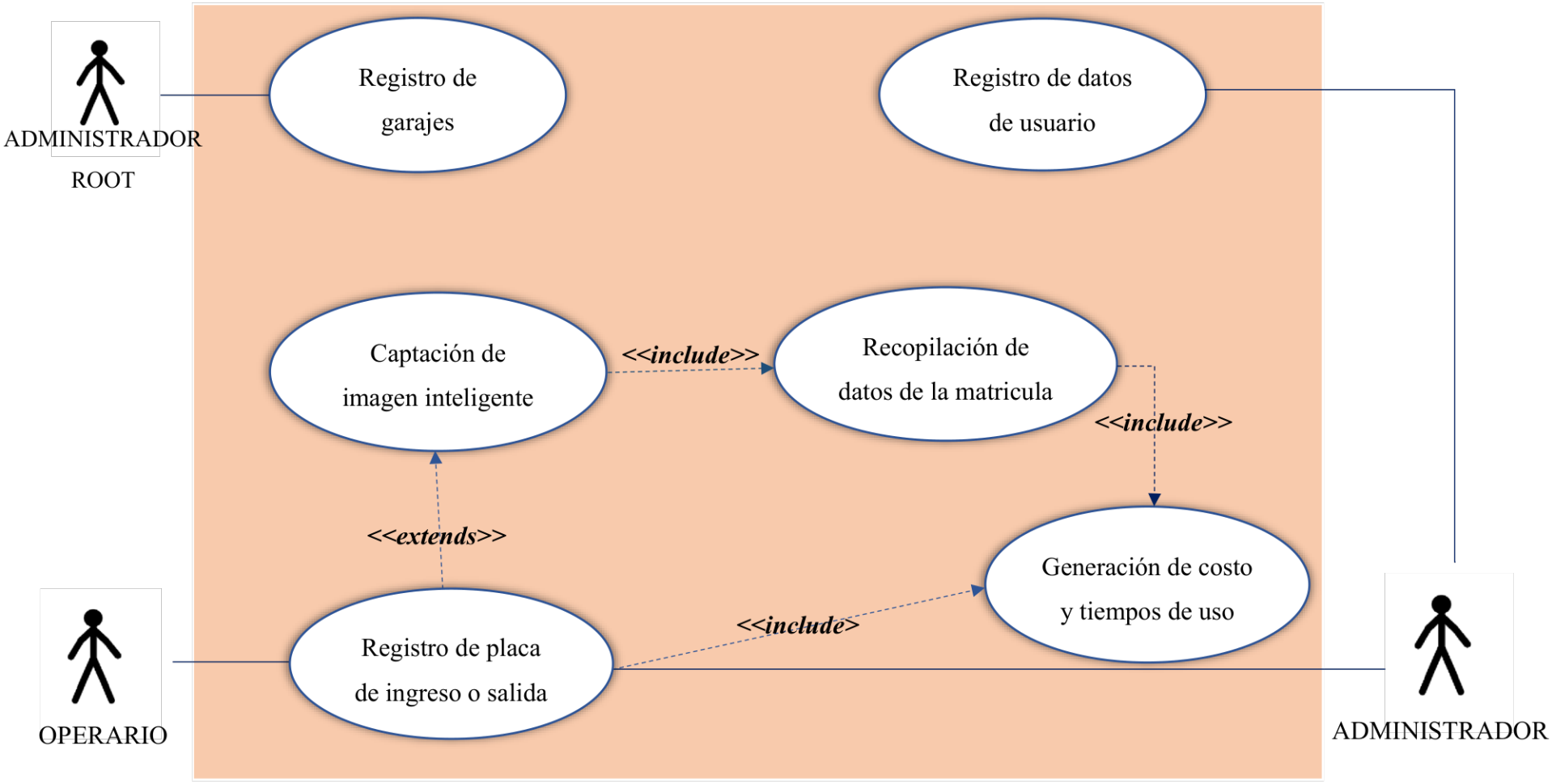
| | |
|---|---|
| Req 1 | El sistema web solo permitirá el acceso solo a usuarios autorizados. |
| Req 2 | El sistema requiere la captación de placas con una eficacia mayor al 85%. |
| Req 3 | El sistema debe realizar un cálculo de cobros diferente para cada garaje según sus precios propuestos (hasta 4). |
| Req 4 | El sistema debe captar mediante las cámaras de seguridad si existe algún tipo de movimiento dentro de las instalaciones |
| Req 5 | El sistema debe generar reportes según un rango de fechas |

### 11.1 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

En la siguiente tabla se muestran los requerimientos no funcionales.

| | |
|---|---|
| Req 1 | El lenguaje de programación debe ser Python por su amplia gama de librerías para el reconocimiento de caracteres OCR |
| Req 2 | El sistema web debe desarrollarse con el framework Django por su alto nivel de seguridad |
| Req 3 | La interfaz gráfica garantiza la fácil navegabilidad y alta velocidad en el procesamiento de datos |

## 11.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA



## 11.3 FASE1

### 11.3.1 Historias de usuario parte de la metodología XP

| **Nro.** | **Nombre de historia de usuarios** |
|---|---|
| HU-01 | Habilitación de operarios |
| HU-02 | Control Visual |
| HU-03 | Corrección de matrículas erradas |
| HU-04 | Generar Reportes |
| HU-05 | Control de cantidad de cupos |
| HU-06 | Control de movimiento en garaje |
| HU-07 | Función interna para cálculo de cobro según uso |

#### 11.3.1.1 Historia de usuario 1

| ***Historia de Usuario*** | ***HU-01*** |
|---|---|
| **Numero: 01** | **Usuario: Administrador Root** |
| **Nombre de Historia: Habilitación de operario** | |
| **Días de desarrollo estimado:** 3 | **Prioridad:** Baja |
| **Descripción:** Diseñar una interfaz para que muestre solo a los funcionarios activos para que solo estos puedan ser habilitados como usuarios del sistema determinando el rol. | |
| **Observaciones:** Revisión de permisos y accesos | |

| Tareas | *HU-01* |
|---|---|
| **1.1. Diseñar la Base de Datos para los operarios.** | |
| **1.2. Interfaz de registro de operarios.** | |
| **1.3. Implementar una interfaz de operarios habilitados.** | |
| **1.4. Ver permisos de cada operario** | |

#### 11.3.1.2 Historia de usuario 2

| *Historia de Usuario* | *HU-02* |
|---|---|
| **Numero: 02** | **Usuario: Operario** |
| **Nombre de Historia: Control visual** | |
| **Días de desarrollo estimado:** 10 | **Prioridad:** Alta |
| **Descripción:** Diseñar una interfaz para que los operarios puedan verificar la detección de matrículas en ingreso con imágenes en tiempo real acompañadas del programa de reconocimiento generando la matricula. | |
| **Observaciones:** Testeado por usuarios de garaje. | |

| Tareas | *HU-02* |
|---|---|
| **1.5. Diseñar la Base de Datos de para registrar matricula verificadas de ingreso de vehículos entrada o salida.** | |
| **1.6. Interfaz de control de imágenes en tiempo real.** | |
| **1.7. Interfaz de datos captados en cámaras.** | |
| **1.8. Validación según operador.** | |

#### 11.3.1.3 Historia de usuario 3

| *Historia de Usuario* | *HU-03* |
|---|---|
| **Numero: 03** | **Usuario: Administrador** |
| **Nombre de Historia: Corrección de datos errados** | |
| **Días de desarrollo estimado:** 5 | **Prioridad:** Media |
| **Descripción:** Diseñar una interfaz que permita corregir errores de detección según operario, con una limitación entre detecciones | |
| **Observaciones:** Mejorar tiempo de uso de la captación de datos automáticos | |

| Tareas | *HU-03* |
|---|---|
| **1.9. Diseñar una interfaz donde se pueda volver a realizar la captación de datos.** | |
| **1.10. Actualizar Datos.** | |

#### 11.3.1.4 Historia de usuario 4

| *Historia de Usuario* | *HU-04* |
|---|---|
| **Numero: 04** | **Usuario: operario** |
| **Nombre de Historia: Generación de reportes** | |
| **Días de desarrollo estimado:** 3 | **Prioridad:** Baja |
| **Descripción:** Diseñar una interfaz para que muestre los reportes guardados del registro de placas de un rango de fecha determinado y permita la exportación de estos(pdf). | |

| |
|---|
| **Observaciones:** Confirmado por el cliente |

| **Tareas** | ***HU-04*** |
|---|---|
| **1.11. Diseñar el interfaz correspondiente a reportes.** | |
| **1.12. Exportación del mismo.** | |
| **1.13. Implementar la opción de impresión.** | |
| **1.14. Generar un listado de datos para exportación** | |

#### 11.3.1.5 Historia de usuario 5

| ***Historia de Usuario*** | ***HU-05*** |
|---|---|
| **Numero: 05** | **Usuario: operario** |
| **Nombre de Historia: Control de cantidad de cupos** | |
| **Días de desarrollo estimado:** 4 | **Prioridad:** media |
| **Descripción:** Diseñar un modulo que verifique y actualice el control de la información de cupo por garaje | |
| **Observaciones:** Generar algún tipo de alerta | |

| **Tareas** | ***HU-05*** |
|---|---|
| **1.15. Diseñar el interfaz una alerta en la pantalla principal que cambie de color cuando haya pocos cupos** | |
| **1.16. Mostrar en pantalla la cantidad de cupos ocupados y disponibles** | |

#### 11.3.1.6 Historia de usuario 6

| *Historia de Usuario* | *HU-06* |
|---|---|
| **Numero: 06** | **Usuario: operario** |
| **Nombre de Historia: Control de movimiento en garaje** | |
| **Días de desarrollo estimado:** 3 | **Prioridad:** media |
| **Descripción:** Diseñar en la interfaz mediante el funcionamiento de las cámaras y el programa de sensor de movimiento instalado, si existe movimiento en algún lugar del garaje. Con el fin de verificar que nadie se encuentre dentro del garaje sin vigilancia | |
| **Observaciones:** Confirmado por el cliente | |
| **Tareas** | *HU-06* |
| **1.17. Diseñar el interfaz que muestre si existe algún movimiento en garaje**<br>**1.18. Reconocimiento de personas**<br>**1.19. Crear sistema de reconocimiento de personas en movimiento** | |

#### 11.3.1.7 Historia de usuario 7

| *Historia de Usuario* | *HU-07* |
|---|---|
| **Numero: 07** | **Usuario: Operario** |
| **Nombre de Historia: Sistema automático de cobros** | |
| **Días de desarrollo estimado:** 3 | **Prioridad:** Alta |
| **Descripción:** Realizar una función interna de sistema para el cálculo de cobros a realizarse en automático según el tiempo registrado con la placa ingresada | |

| **Observaciones:** Confirmado por el cliente | |
|---|---|
| **Tareas** | ***HU-07*** |
| **1.20. Diseñar validación para sistema que calcule el tiempo de uso del garaje**<br>**1.21. Diseñar el sistema capaz de reconocer el estado de un vehículo entrada o salida**<br>**1.22. Diseñar la interfaz inalterable de cobro** | |

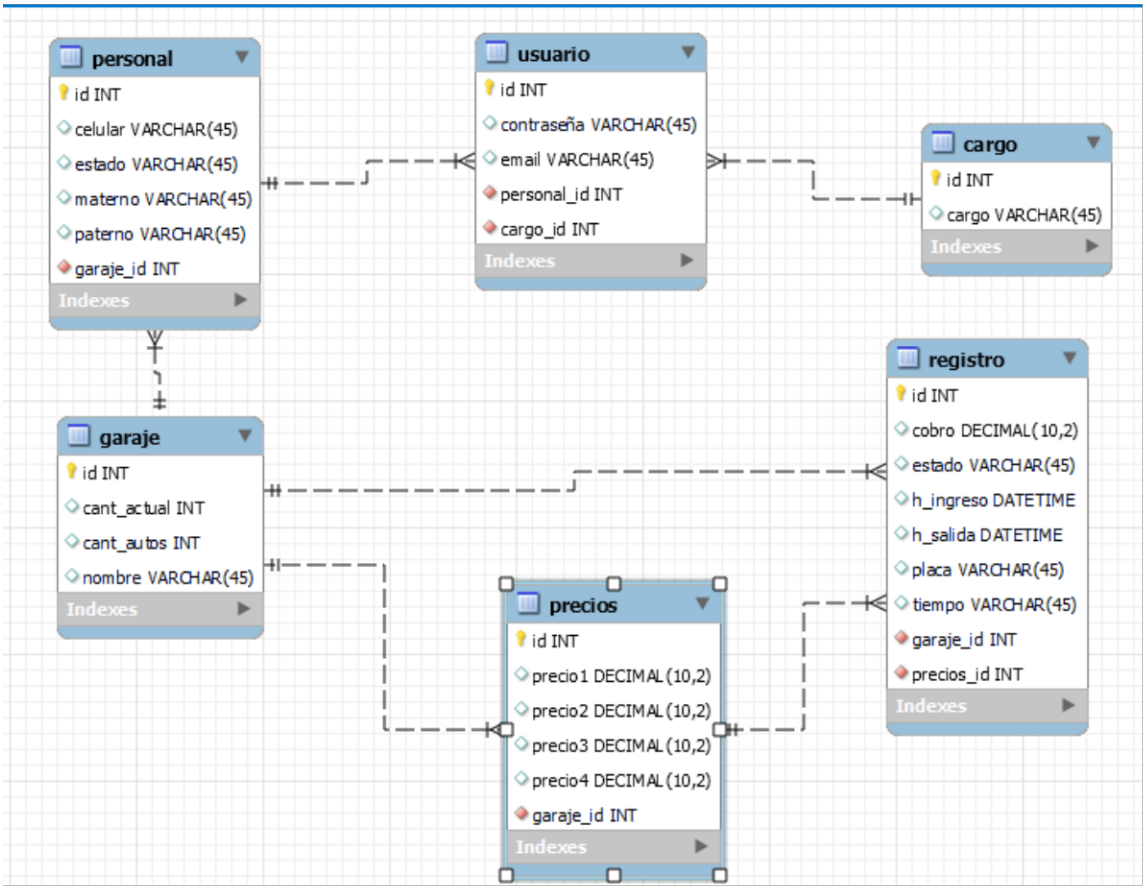
### 11.3.2 Planificación de iteraciones

| **Primera Iteración** | **Trabajo a realizar** | **Prioridad** | **Inicio** | **Fin** |
|---|---|---|---|---|
| **HU-01** | Tareas HU-01 | Baja | 16/07/2022 | 21/07/2022 |
| **HU-02** | Tareas HU-02 | Alta | 22/07/2022 | 01/08/2022 |
| **Segunda Iteración** | Trabajo a realizar | Prioridad | Inicio | Fin |
| **HU-03** | Tareas HU-03 | Media | 02/08/2022 | 13/08/2022 |
| **HU-04** | Tareas HU-04 | Baja | 14/08/2022 | 23/08/2022 |
| **HU-05** | Tareas HU-05 | Media | 24/08/2022 | 30/08/2022 |
| **Tercera Iteración** | Trabajo a realizar | Prioridad | Inicio | Fin |
| **HU-06** | Tareas HU-06 | Media | 31/08/2022 | 05/09/2022 |

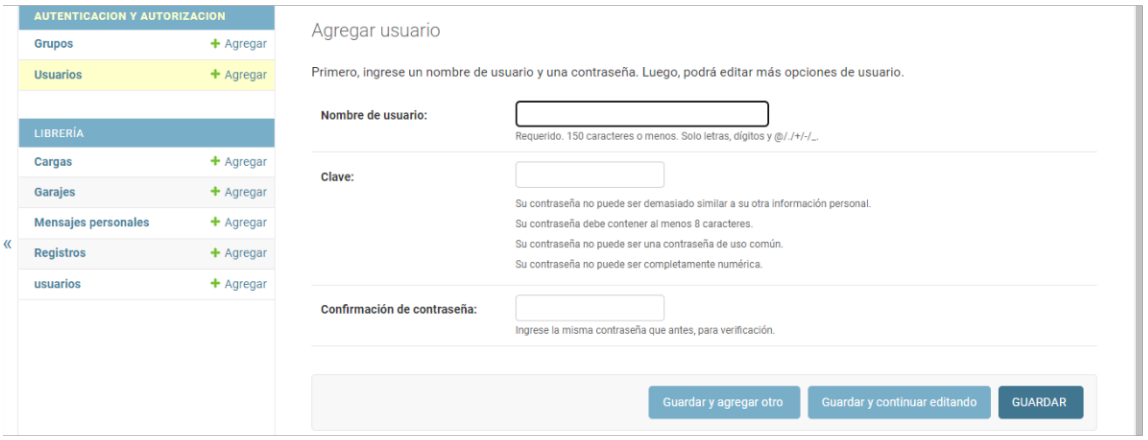
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **HU-07** | Tareas HU-07 | Alto | 31/08/2022 | 09/09/2022 |

## 11.4 FASE 2 – DISEÑO

### 11.4.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

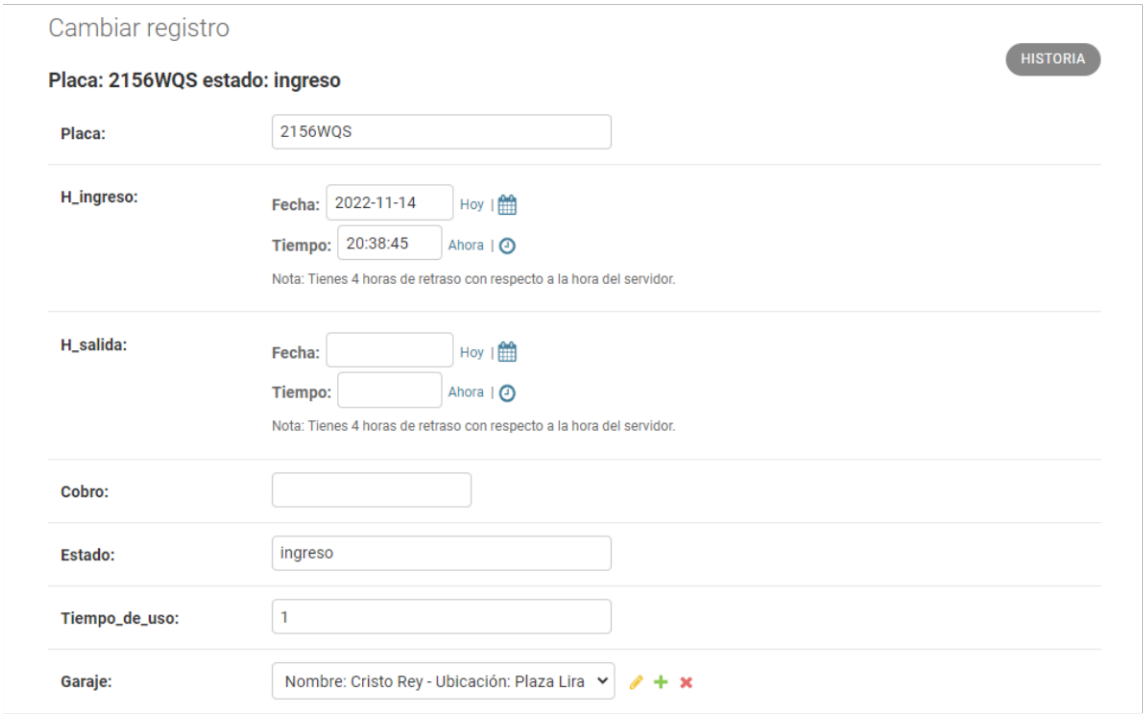


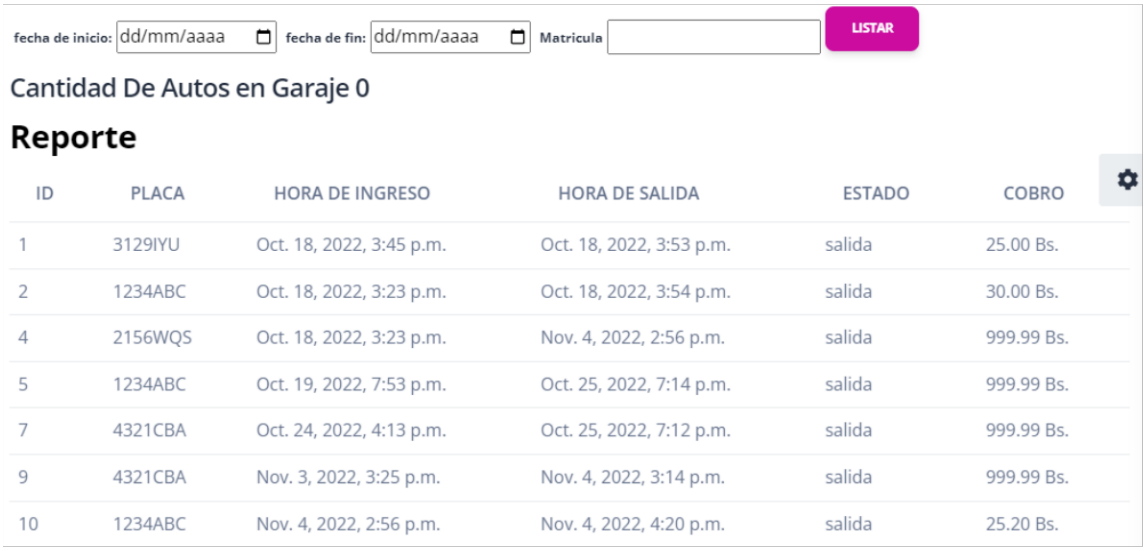
### 11.4.2 Primera iteración

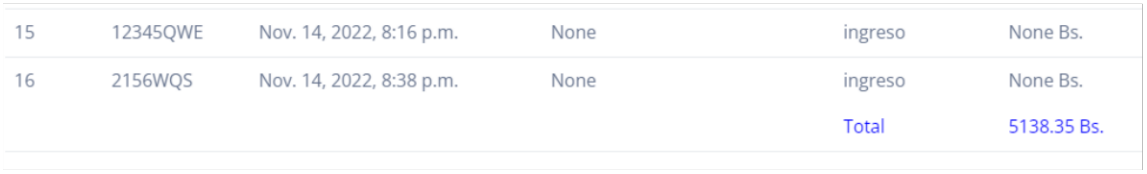





### 11.4.3 Segunda iteración



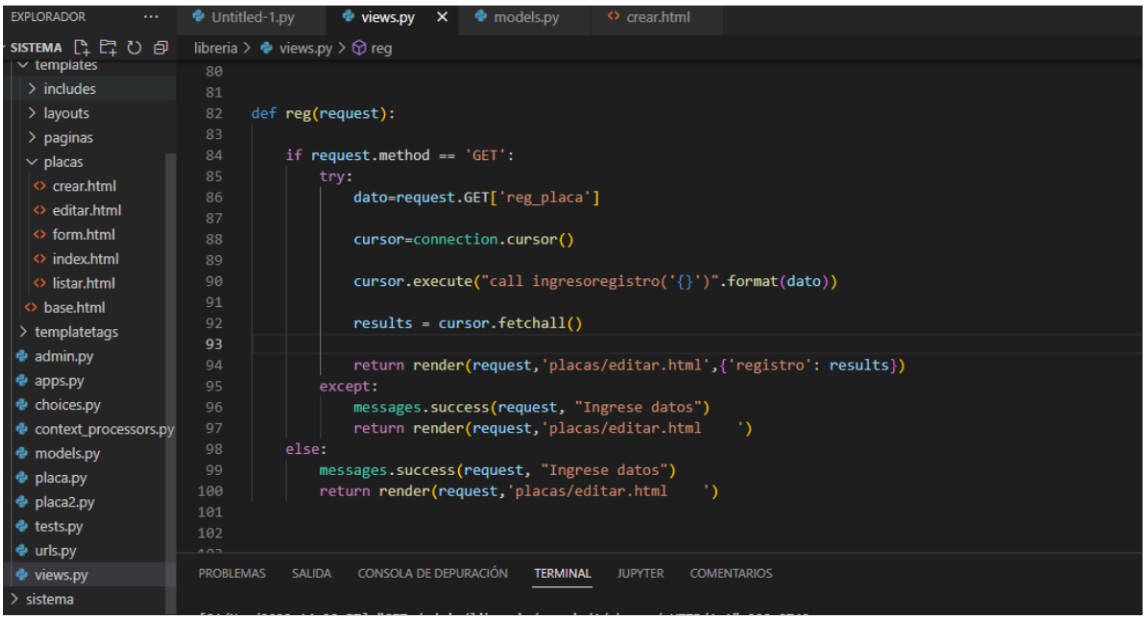



### 11.4.4 Tercera iteración




## 11.5 FASE 3 – CODIFICACION

En esta etapa se realizó la codificación de cada parte del sistema.




## 11.6 TARJETAS CRC

| **Clase: Administrador Root** | |
|---|---|
| **Responsabilidades** | Colaboradores |
| Creación usuarios de nuevos garajes<br>Crear nuevos administradores<br>Asignación de roles<br>Control de servicios | Administrador garaje |

| **Clase: Administrador garaje** | |
|---|---|
| **Responsabilidades** | Colaboradores |
| Generar nuevos roles de acceso<br>Generar operadores | Administrador Root<br>operario |

| | |
|---|---|
| Cobros exclusivos | |

| **Clase: Operador** | | |
|---|---|---|
| **Responsabilidades** | Colaboradores | |
| Llenado de datos manual si es que la matricula no se reconoce<br>Calculo de reportes según rango de fechas<br>Verificar seguridad de las instalaciones mediante cámaras conectadas al sistema con sensor de movimiento | Cliente<br>Administrador | |

## 11.7 FASE 4 – PRUEBAS

### 11.7.1 Criterios de aceptación HU-01

| 1. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | HU - 01 |
|---|---|
| **Numero tarea: 1**<br>**Nombre de la historia de usuario: Registro de usuarios**<br>**Descripción: Cada usuario será registrado en el sistema para poder tener acceso al sistema web.**<br>**La prueba se realizó satisfactoriamente.** | |

### 11.7.2 Criterios de aceptación HU-02

| 2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | HU - 02 |
|---|---|

**Numero tarea: 2**

**Nombre de la historia de usuario:** Control visual

**Descripción:** Se activará las cámaras de forma automática conectadas y encendidas al sistema, se pasará a probar el reconocimiento de las matriculas vehiculares.

La prueba se realizó satisfactoriamente.

### 11.7.3 Criterios de aceptación HU-03

| 3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | HU - 03 |
|---|---|

**Numero tarea: 3**

**Nombre de la historia de usuario:** Corrección de matriculas erradas

**Descripción:** Si existe algún error a la hora del registro el administrador desde su interfaz de administrador podrá modificar la matricula.

La prueba se realizó satisfactoriamente.

| 4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | HU - 04 |
|---|---|

**Numero tarea: 4**

**Nombre de la historia de usuario:** Generación de reportes

**Descripción:** cada operador podrá generar el reporte de actividad de entrada, salida, cobro y si el vehículo sigue dentro del garaje en un rango de fechas.

| |
|---|
| **La prueba se realizó satisfactoriamente.** |

### 11.7.4 Criterios de aceptación HU-05

| 5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | HU - 05 |
|---|---|
| **Numero tarea: 5**<br><br>**Nombre de la historia de usuario: Control de cantidad de cupos**<br><br>**Descripción: El sistema estará en constante actualización en el momento de contar cuantos espacios se encuentran disponibles según la cantidad total de lugares y el flujo de entrada y salida**<br><br>**La prueba se realizó satisfactoriamente.** | |

### 11.7.5 Criterios de aceptación HU-06

| 6. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | HU - 06 |
|---|---|
| **Numero tarea: 6**<br><br>**Nombre de la historia de usuario: Control de movimiento en garaje**<br><br>**Descripción: el sistema de cámaras conectadas al sistema nos permite captar si existe movimiento brindando un mensaje en pantalla, así sabremos si existe alguna persona dentro del garaje**<br><br>**La prueba se realizó satisfactoriamente.** | |

### 11.7.6 Criterios de aceptación HU-07

| 7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | HU - 07 |
|---|---|

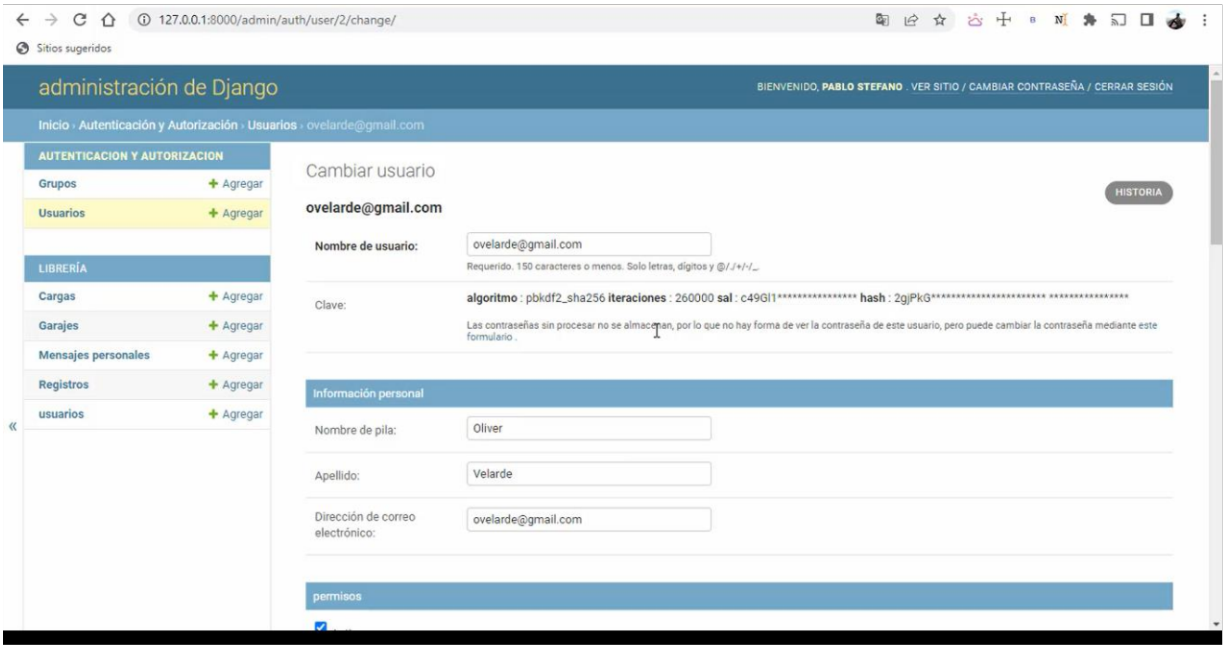
**Numero tarea: 7**

**Nombre de la historia de usuario: Función interna para cálculo de cobro según tiempo de uso**

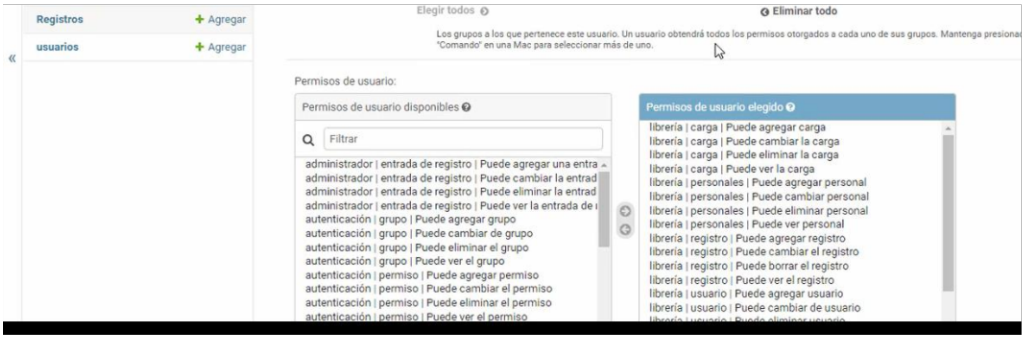
**Descripción: Cada Garaje podrá controlar un numero de 4 precios según tiempo de uso para que el cobro se calcule automáticamente según esos parámetros, el administrador tiene permisos para realizar cobros especiales**

**La prueba se realizó satisfactoriamente.**

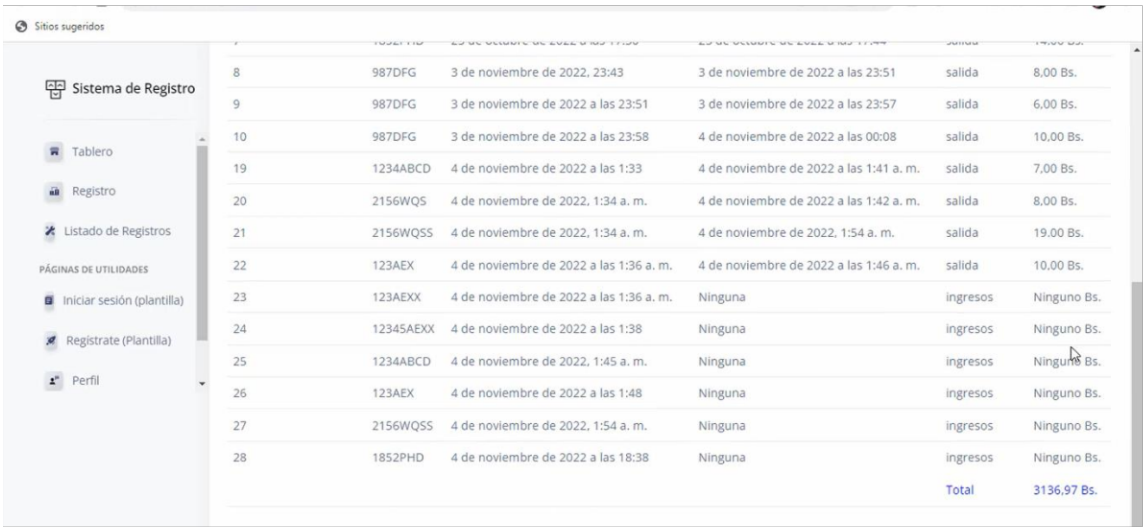
### 11.7.7 Pruebas de usuario



## 11.7.8 Pruebas de Privilegios




## 11.7.9 Pruebas de listado de información y cobros realizados



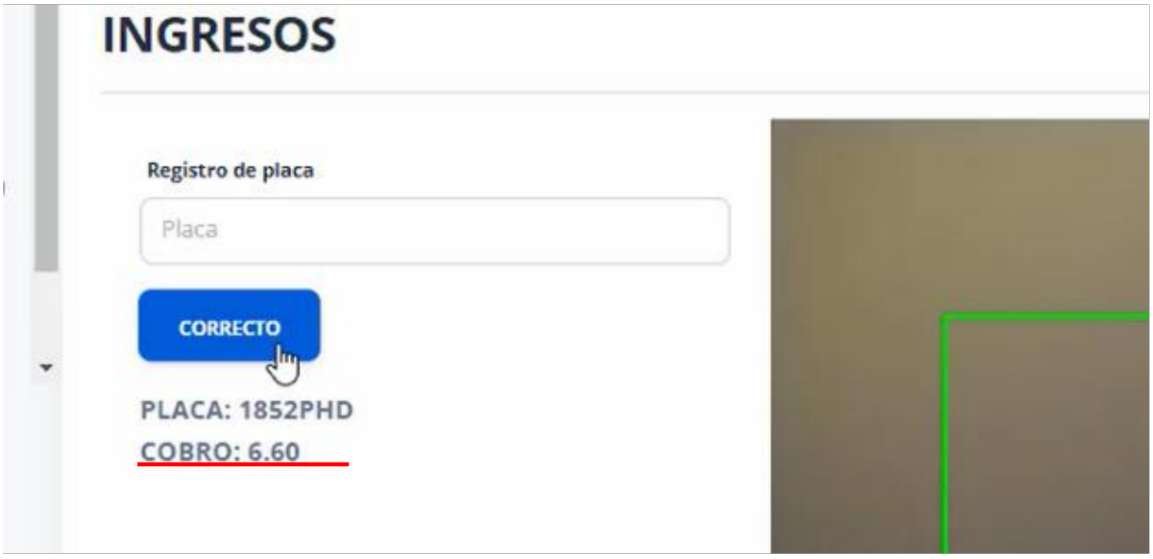

## 11.7.10Prueba de reconocimiento



### 11.7.11Prueba de confirmación de datos




### 11.7.12Prueba de Cobro



## 11.8 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

### 11.8.1 Métricas de calidad

#### 11.8.1.1 Calidad y seguridad

Se realizó un análisis para comprobar la calidad del software haciendo uso de uno de los estándares más conocidos y utilizados para calidad.

#### 11.8.1.2 Calidad de software

Las ingenierías de software no se basan en leyes cuantitativas, pero si se realizan un conjunto de medidas conocidas como métricas, estas pueden proporcionar una referencia de la calidad de productos de software. La medición de calidad se realiza basadas en las métricas de control de calidad que contempla el ISO 9126, que toma en cuenta los siguientes aspectos:

- Funcionalidad.
- Fiabilidad.
- Usabilidad.
- Mantenibilidad.

Las mismas se detallarán a continuación:

- **Funcionalidad**

El tamaño y la complejidad del sistema se cuantifican en términos de las funciones de usuario, este puede ser valorado mediante la medida Punto Función ¨PF¨.

PF es el ajuste de complejidad respecto a la cuenta total y el valor de ajuste de complejidad que va desde la 1 a la 5.

- Entradas de Usuario: Se representa cada entrada de control del usuario que proporciona diferentes datos para ser utilizados por la aplicación.
- Salidas de Usuario: Representa cada salida de información de la aplicación como informes, pantallas, mensajes de error, capturas.

- ❖ Peticiones de Usuario: representa a cada combinación única existente entre entrada y salida, donde una entrada genera una salida, está relacionado a consultas de Usuario.
- ❖ Archivos: representa a cada archivo lógico o de un conjunto de datos que es utilizada por la aplicación.
- ❖ Interfaces Externas: interfaces legibles que son utilizadas para mostrar información legible para el usuario.

Para calcular el PF se tiene la siguiente formula:

$$PF = CuentaTotal* (X + Min(y) * \sum Fi)$$

**Cuenta total:** Es el resultado de la suma de los parámetros.

**X:** es la confiabilidad del proyecto, varía entre 1% a 100%.

**Min (y):** Es el error mínimo aceptable de la complejidad, el margen de error es igual a 0,01.

**Fi:** Son los valores de ajuste de complejidad donde i puede estar entre i=0 e i=5;

Estos parámetros de medición se muestran en la siguiente tabla.

Para determinar si una entrada es denominada simple o compleja La determinación de complejidad es algo subjetivo para lo cual se posee un factor de ponderación de acuerdo a una serie de cuestiones para medir la complejidad, esto se muestra en la siguiente tabla.

*Tabla 9:*
*Calculo Factor Complejidad*

| NRO. | FACTOR DE COMPLEJIDAD | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiable? | 6 |
| 2 | ¿Se requiere comunicación de datos? | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? | 1 |
| 4 | ¿Es crítico el rendimiento? | 3 |
| 5 | ¿Será ejecutado el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? | 4 |
| 6 | ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos? | 4 |
| 7 | ¿Requiere el sistema entradas de datos interactivos que las transacciones de entrada se llevan a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? | 5 |
| 8 | ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? | 4 |
| 9 | ¿Son complejos las entradas, salidas, archivos o peticiones? | 4 |
| 10 | ¿Es complejo el procesamiento interno? | 5 |
| 11 | ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? | 8 |
| 12 | ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? | 7 |
| 13 | ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes organizaciones? | 7 |
| 14 | ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizados por el usuario? | 5 |
| | FACTOR DE COMPLEJIDAD TOTAL | 68 |

Se tiene que la suma total del factor de complejidad es 68.

Reemplazando los datos obtenidos en la ecuación se tiene:

$$PF = 367 * (0.65 + 0{,}01 * 68)$$

$$PF = 488.11$$

Se puede apreciar que al valor hallado es superior a 100 para lo cual se lo debe hallar con un factor de complejidad de 70.

$$PFMasalto = 367 * (0.65 + 0.01 * 70) = 495.45$$

Para hallar la funcionalidad se divide el PF de nuestro proyecto con el PF más alto de nuestro caso.

$$Funcionalidad = PF \; / \; PFMasalto * 100$$

$$Funcionalidad = 488.11 \; / \; 495.45 * 100 = 98.51$$

Este porcentaje se puede representar que 98 de cada 100 personas consideran que la aplicación responde

- **Fiabilidad**

En términos estadísticos la fiabilidad se define como la probabilidad de operación libre de fallos del sistema en un entorno determinado y durante un tiempo específico. Durante el desarrollo de la aplicación en el periodo de pruebas en distintos dispositivos se encontraron diferentes fallas en la siguiente tabla 3. Se muestra el cálculo de fallos de la Aplicación por periodos de tiempo de ejecución.

*Tabla 10:*
*Cálculos de Fallos de la aplicación*

| Tiempo de Servicio | Número de peticiones | Fallos encontrados | Portabilidad |
|---|---|---|---|
| 8 horas | 3 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 horas | 10 | 1 | 0.1 |
| 32 horas | 20 | 3 | 0.15 |
| 64 horas | 40 | 5 | 0.125 |

El valor promedio de las fallas producidas en un tiempo de servicio o "PFTS" está definido en la siguiente ecuación.

$$PFTS = \Sigma\ Probabilidaddefallo\ /\ periodosdetiempodeservicio$$

$$PFTS = 0.375/\ 4$$

$$PFTS = 0.1$$

Esto nos indica que en promedio de cada 1000 peticiones realizadas la aplicación puede mostrar unas 68 fallas. La fiabilidad está dada por la ecuación:

$$Fiabilidad = (1 - PFTS) * 100$$

Reemplazando los datos se obtiene:

$$Fiabilidad = (1 - 0.18) * 100$$

$$Fiabilidad = 90\%$$

Esto nos indica que el sistema es un 90 % confiable, nos muestra que de cada 100 veces que se utiliza la aplicación 90 veces está libre de errores.

- **Usabilidad**

Para comprobar la usabilidad de la aplicación se va hacer uso de los test de usuario que consiste en realizar una evaluación después de las pruebas a los usuarios finales, esta evaluación se ha realizado sobre una escala del 1 al 10.

La siguiente tabla muestra la evaluación realizada a los usuarios. Ver tabla

*Tabla 11:*

*Evaluación de Usabilidad*

| FACTOR DE AJUSTE | USUARIO | | | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| ¿Puede ser utilizado con facilidad? | 8 | 10 | 8 | 8.66 |
| ¿Puede ser aprendido con Facilidad? | 7 | 8 | 10 | 8.33 |
| ¿El diseño es atractivo? | 9 | 8 | 9 | 8.67 |
| ¿Las salidas son entendibles? | 10 | 9 | 8 | 9 |
| ¿Las salidas son las Esperadas? | 10 | 9 | 10 | 9.67 |
| ¿Las salidas ayudan a<br>¿Confiar en la aplicación? | 9 | 10 | 9 | 9.33 |
| Total | | | | 9.00 |

Para hallar la usabilidad se convierte el total obtenido en una escala de 10 para lo cual para obtener el porcentaje tenemos que utilizar la siguiente formula:

$$Usabilidad = TotalEvaluacion * 10$$

$$Usabilidad = 9.00 * 10$$

$$Usabilidad = 90\%$$

Este porcentaje puede ser representado que de cada 10 personas 9 no tienen dificultad al utilizarlo, y una cuenta con dificultad.

❖ **Mantenibilidad**

Este valor está relacionado por la experiencia de los programadores y diseñadores, y la forma de trabajo de cada uno. La evaluación real se la realiza después de un periodo posterior con la ayuda de auditorías informáticas realizadas por personal especializado para hallar la Mantenibilidad se tiene la tabla que representa la evaluación.

*Tabla 12:*

*Evaluación de Mantenibilidad*

| Factor de Ajuste de Mantenibilidad | Valor |
|---|---|
| ¿Puede ser modificado el sistema? | 9.6 |
| ¿Deja identificar las partes que deben ser modificadas? | 9 |
| ¿Permite implementar una modificación específica? | 8.9 |
| ¿No presenta efectos inesperados con posibles errores? | 9.3 |
| Total | 9.2 |

Mediante el promedio total del factor de ajuste de Mantenibilidad se puede observar que se cuenta con un promedio de 9,2. Convirtiendo este valor en un porcentaje utilizando la siguiente ecuación se tiene:

$$Mantenibilidad = TotalPromedio * 10$$

$$Mantenibilidad = 9.2 * 10$$

$$Mantenibilidad = 92\%$$

Esto significa que el porcentaje de Mantenibilidad es del 92 % lo que significa que el esfuerzo necesario para realizar el mantenimiento es mínimo ya que cuenta con un alto nivel de adaptación y mantenimiento.

Resultados

Para interpretar todos los resultados obtenidos en conjunto se necesita hacer el uso de la escala de medición de aceptabilidad.

Esta escala está dividida en tres partes.

- Insatisfactorio (0 - 40) %
- Aceptabilidad Marginal (41 - 60) %
- Satisfactorio (61 - 100) %

Todos los resultados obtenidos de calidad se reflejan en porcentajes dando a conocer los resultados finales respecto a la usabilidad, funcionabilidad, confiabilidad y eficiencia. Este resumen de datos se muestra en la siguiente tabla

*Tabla 13:*

*Resumen de resultados obtenidos*

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| **Funcionalidad** | 98.51% |
| **Fiabilidad** | 82% |
| **Usabilidad** | 90.93% |
| **Mantenimiento** | 92% |
| **Calidad Global del Sistema** | 90.86 |

De acuerdo al resultado obtenido de calidad global se muestra que el sistema posee un índice de calidad del 90,86%, esto nos quiere decir que de cada 100 personas 90 personas consideran a la aplicación como un software de calidad.

# 12 CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema web para la de garajes se desarrolló para afrontar las inconformidades y altercados de desconfianza entre los propietarios y los empleados de estos garajes, se encuentra esta solución que satisface los requerimientos de los propietarios, y se puso a disposición a un grupo de usuarios de prueba al cual le gusto la facilidad de uso, con sugerencias como: un manejo visual más agradable y el uso de alertas

Para el lanzamiento de este software concluido en esta primera versión del proyecto que incluye el cumplimiento de los objetivos propuestos descritos en este documento llegando a un punto de equilibrio con los costos y las ganancias que represento.

## 12.1 RECOMENDACIONES

Se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el mejoramiento del sistema:

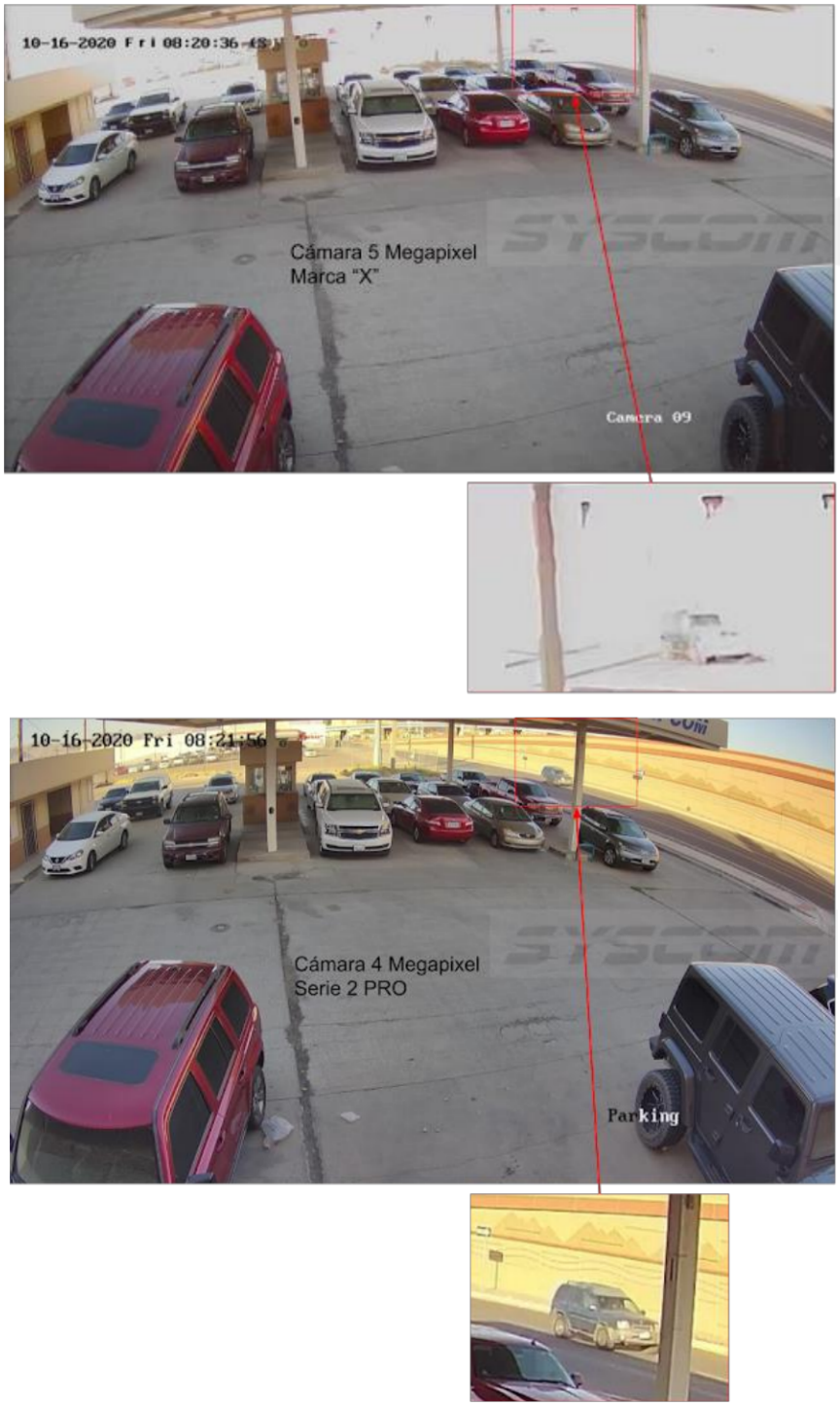
- Realizar las actualizaciones para mejorar el desempeño del sistema web
- Tener una buena ubicación de las cámaras según el margen de captación.
- Se recomienda captar reacomodar las cámaras en función a la matricula trasera de los vehículos, para la inclusión de motocicletas
- Es mejor usar un sistema de cámaras profesional con menor cantidad de pixeles, que otro tipo de cámara (figura 8)
- Restringir el uso de aplicaciones de sistema interno en la computadora destinada para la persona de control de accesos.

## 12.2 RECOMENDACIONES PARA COMPRA DE CAMARAS

En el estudio investigativo de cámaras nos percatamos de que los megapíxeles no son sinónimo de calidad de imagen. por lo que en comparativa se quedó como mejor opción la comprar una cámara profesional con menor cantidad de megapíxeles que una cámara con más pixeles, pero de uso regular (figura 4).

***Figura 8:***

*Rendimiento cámara regular de uso vs cámara recomendada*




*Nota: fuente de las imágenes syscomblog*

FUENTE DE INFORMACION Y BIBLIOGRAFIA

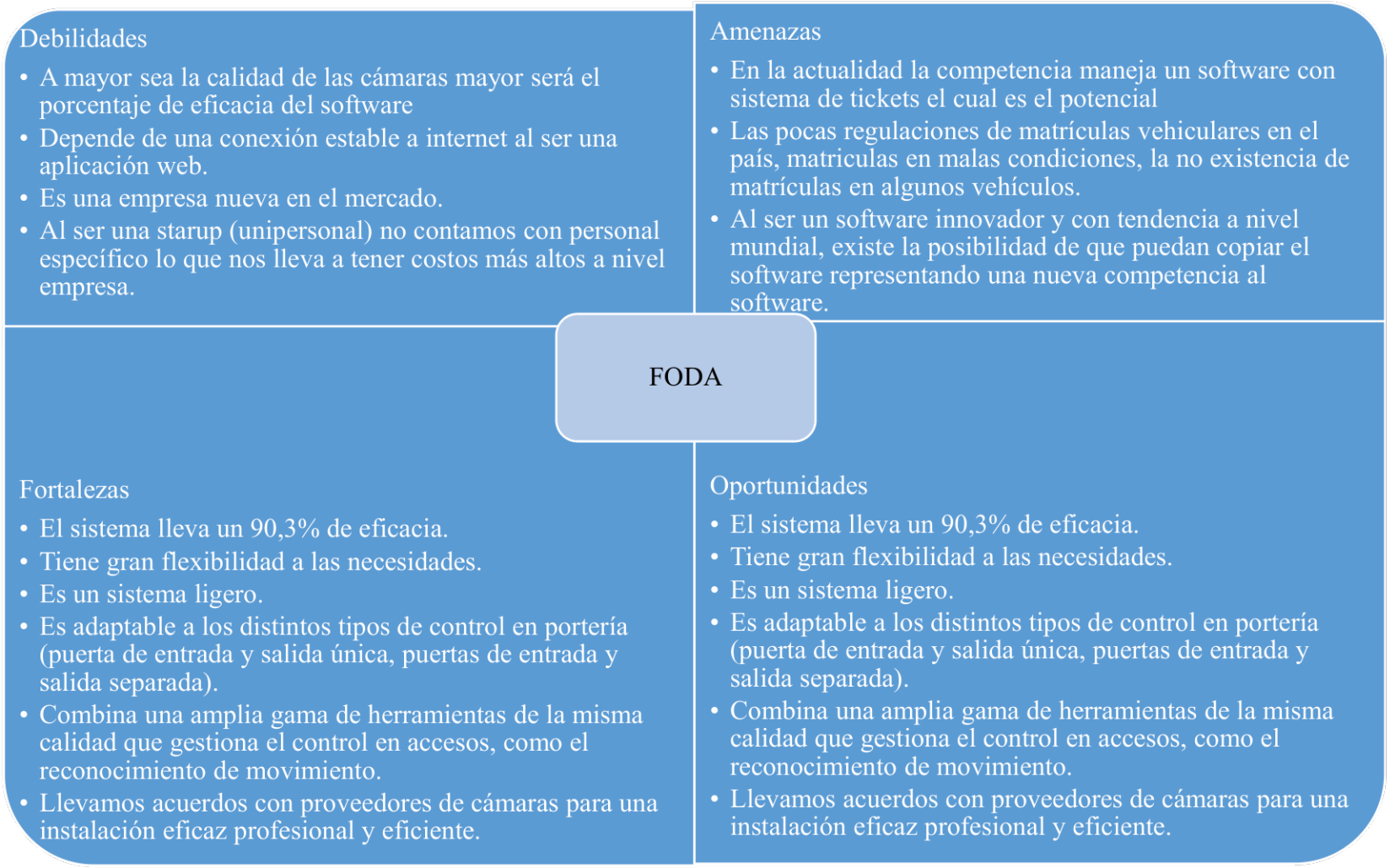

1. KENDALL, K.E. y KENDALL,J. E. (2011) ANÁLISIS Y DISEÑODE SISTEMAS.
2. Silberschatz, A. (2002) Fundamentos de bases de datos (pág. 5)
3. OLX (2006).Acerca de OLX [Consulta: 30 de 7 de 2020] <https://help.olx.com/hc/es-419/articles/213711223-Acerca-de-OLX>.
4. BERTINO, E. A. y MARTINO, L. A. (1995). Sistemas de bases de datos orientadas a objetos. [Consulta: 30 de 7 de 2020] <https://www.ecured.cu/Sistema_Gestor_de_Base_de_Datos>.
5. Copyright © 2001-2020 The PHP Group, My PHP.net [Consulta: 30 de 8 de 2020] <https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php>.
6. Copyright © 2001-2020 The PHP Group [Consulta: 30 de 7 de 2020] <https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php>.
7. Báez, S. (2012) Sistemas Web [Consulta: 30 de 7 de 2020] <http://www.knowdo.org/knowledge/39-sistemas-web>.
8. Álvarez, M. - Durán, J. (2009) [Consulta: 30 de 7 de 2020] < https://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa >.

# ANEXOS

**ANEXO 2: DIAGRAMA DE GANTT PARA DESARROLLO DEL SOFTWARE.**

| Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 01.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 22.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | 12.08.2022 | 19.08.2022 | 26.08.2022 | 02.09.2022 | 09.09.2022 | 16.09.2022 | 23.09.2022 | 30.09.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO 1** | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |
| Creación de usuarios | 16.07.2022 | 21.07.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |
| Control Visual | 22.07.2022 | 01.08.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |
| Calculo de horas de garaje en uso | 02.08.2022 | 13.08.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |
| Generar Reportes | 14.08.2022 | 23.08.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguridad para el sistema | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |
| Generar llaves temporales | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |
| Envio de señal de datos | 31.08.2022 | 09.09.2022 | Paul | Abierto | | | | | | | | | | | | | | |

**ANEXO 3: ANALISIS FODA**



## ANEXO 4: MATRICULA CEPREC



SEPREC Servicio Plurinacional de Registro de Comercio

BOLIVIA

Código de documento **8724-0012**
Código de seguridad **a578bbc5ef00**
*Este documento fue firmado digitalmente por el SEPREC, para comprobar su autenticidad, escanea el código QR*

# MATRÍCULA DE COMERCIO

EL SERVICIO PLURINACIONAL DE REGISTRO DE COMERCIO – SEPREC, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO 4596.

**OTORGA:**
LA MATRÍCULA DE COMERCIO NRO. 4422669019 CON LOS SIGUIENTES DATOS:

| DENOMINACIÓN | TIPO SOCIETARIO |
|---|---|
| BDP SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN S.A. | SOCIEDAD ANÓNIMA |

**CAPITAL AUTORIZADO**
BS. 63,680,000.00 (SESENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)

**CAPITAL SUSCRITO**
BS. 32,680,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)

**CAPITAL PAGADO**
BS. 32,680,000.00 (TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)

**DOMICILIO**
TRINIDAD - C/EXALTACIÓN / LORETO NRO. S/N UV: S/N MZNO: S/N ZONA:CIPRIANO BARACE

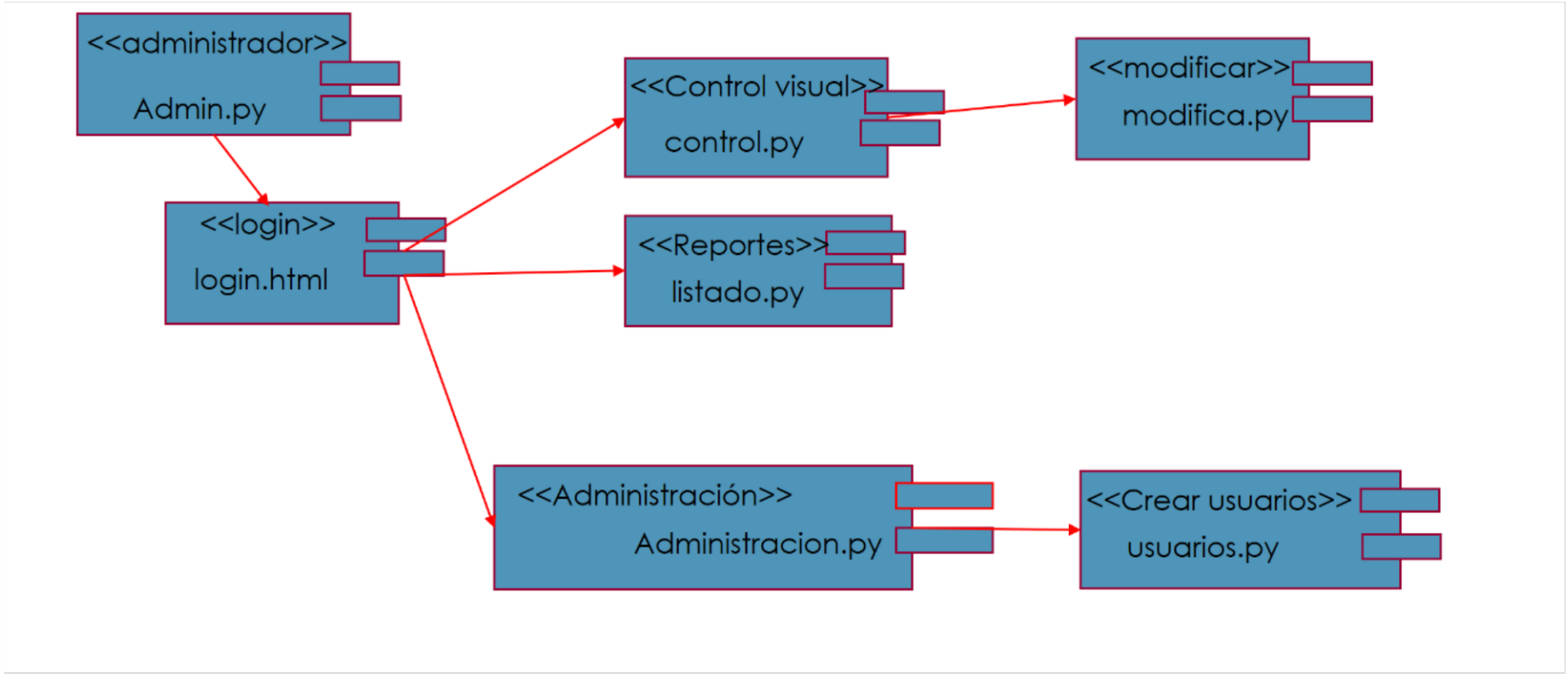
| REPRESENTANTE LEGAL | CEDULA DE IDENTIDAD |
|---|---|
| CUELLAR AJNO ZENIN | 4422669 LP |

| NRO. DE TESTIMONIO | FECHA | LIBRO DE REGISTRO | FECHA DE REGISTRO |
|---|---|---|---|
| 5567/2021 | 23/01/2022 | 00123812 | 23 DE FEBRERO DE 2007 |

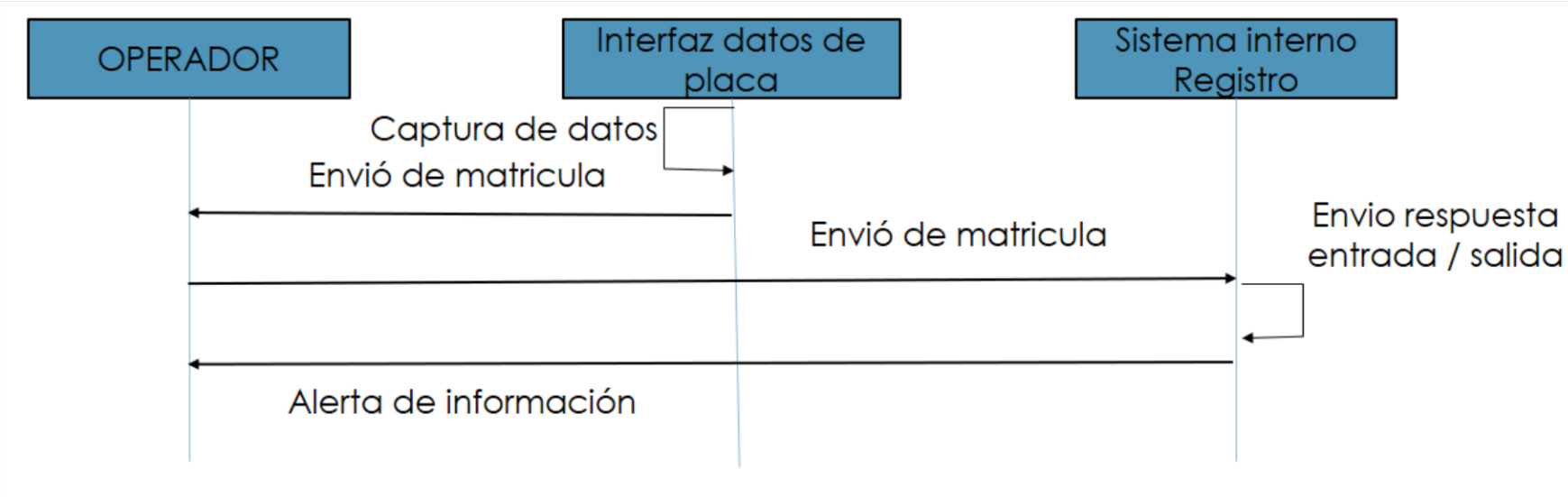
**EL OBJETO O ACTIVIDAD DECLARADA POR LA SOCIEDAD O EMPRESA UNIPERSONAL**
ESTRUCTURAR PROYECTOS DE TITULARIZACIÓN, ADMINISTRAR ACTIVOS Y/O FLUJOS FUTUROS DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN, COMPRAR ACTIVOS, BIENES O FLUJOS FUTUROS PARA TITULARIZAR POR ACTO UNILATERAL O POR CESION IRREVOCABLE, CONSERVAR, CUSTODIAR, ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS CONSTITUIDOS.
SANTA CRUZ, 04 DE JUNIO DE 2021

**ESTADO DE LA MATRÍCULA**
VIGENTE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023

**ANEXO 5: DIAGRAMA DE COMPONENTES**



**ANEXO 6: DIAGRAMA DE SECUENCIA**



**ANEXO 7: DIAGRAMA DE CLASES**

